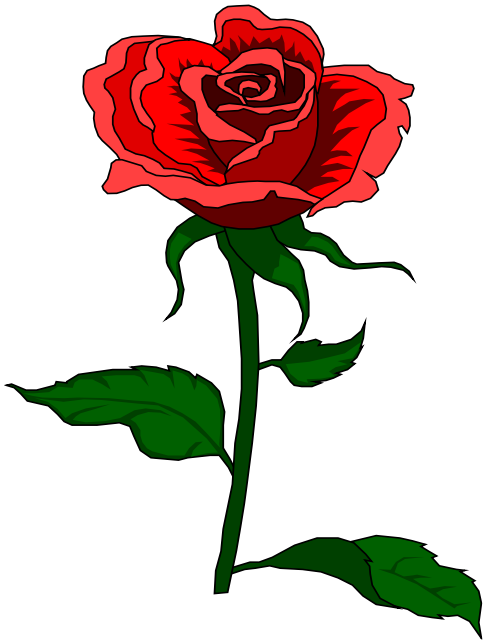
第五章 测试仪器







主要内容

- 1应变仪的发展
- 2电阻应变测试仪器的种类（工作原理）
- 3电阻应变测试仪器的种类
- 4交流载波式应变仪的工作原理 (常用)
- 5动态应变仪
- 6标定
- 7电阻应变仪的工作特性

1 应变仪的发展

- 随着电子技术的发展，出现了直流式动态应变仪和电阻、电容都能自动平衡或自动抵偿的动态应变仪，以及各种形式的具备特殊功能的数字式静态应变仪。

- 现代大型结构强度实验往往要求数百至数千个测点。因此，大量测量数据采集和处理工作十分繁重。

- 现代应变仪具有存储信息、实时修正测量数据、分析运算以及数字显示、自动打印等功能，还能与微处理机或电子计算机联用，进行工程机械的实时在线测量与控制。

测试仪器 （电阻应变仪）

功能

测量电阻相对变化△R/R,

将其转换成电压或电流变化，△U或△I,

经放大、检波、滤波等打印、记录和处理成应力、应变。

- 组成：
  - 调制应变信号的电桥
  - 放大微弱调制电信号、鉴别正负极性和滤波
  - 平衡指示器（静态）或记录器（动态）
  - 前置放大器、功率放大器
  - 相敏检波器、低通滤波器
  - 振荡器、稳压电源

电阻应变仪是一种专用仪器， 直接显示应变值。

著名品牌

- 中国：
- 江苏联能，江苏东华

河北秦皇岛

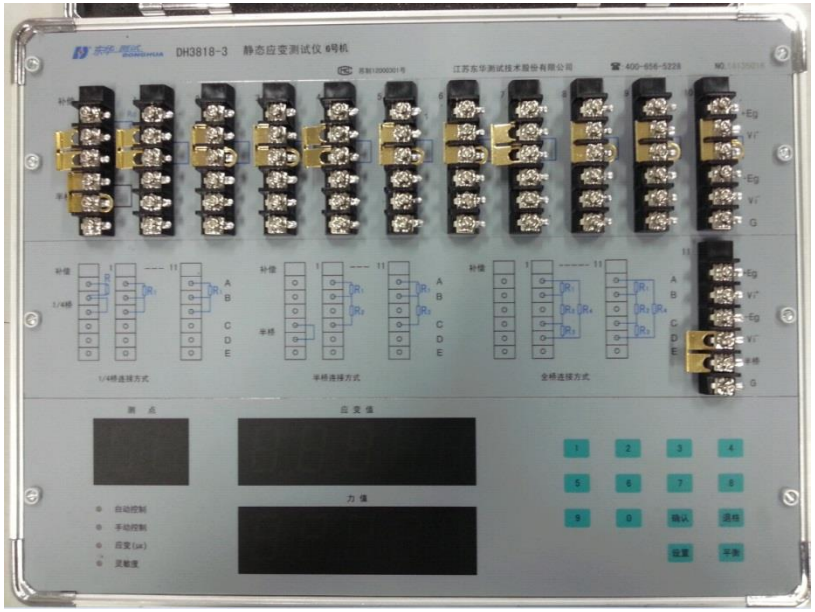




- 国外：
- 日本　美国　　德国

静态应变仪

DH3818-3



技术指标	
测量通道	10+1通道
测量范围	±19999με
采样频率	10Hz

产地：江苏东华

价格：3500元/台

动态应变仪

SDY2107A



技术指标	
测量通道	4通道
测量范围	±15000με
采样频率	2.5MHz

产地：秦皇岛龙科

价格：38000元 /套

动态应变仪

DH5956



技术指标	
测量通道	6通道
测量范围	±19999με
采样频率	102.4KHz

产地：江苏东华
价格：33000元 /套

动态应变仪

StrainBook/616



技术指标	
测量通道	8通道
测量范围	±30000με
采样频率	1MHz

产地：美国Lotech
价格：50000元 /套

动态应变仪

SDA-830C



技术指标	
测量通道	8通道
测量范围	±25000με
采样频率	20KHz

产地：日本TML
价格：120000元 /套

动态应变仪

TMR-211



技术指标	
测量通道	8通道
测量范围	±25000με
采样频率	100KHz

产地：日本TML
价格：84000 元/套

遥测应变仪





技术指标	
仪器尺寸	4cm*4cm*2cm
仪器重量	40g
采样频率	4KHz
工作距离	500m

产地：美国Microstrain
价格：35500元 /套

技术指标	
仪器尺寸	13cm*6cm*3.5cm
仪器重量	600g
采样频率	5KHz
工作距离	200m

产地：江苏东华
价格：27500 元/套

电阻应变仪发展方向

数字化	多通道
自动化	高精度
智能化	遥测（无线）
小（微）型化	高速
通用性强	多功能



国产各种静、动态应变测量仪器

型　号	基本误差	量　程	分辨率	桥　压	灵敏系数	稳 定 性	测点数	类别
YJ-33	±0.1%±2 μm/m	±30 000 μm/m	1 μm/m	DC±1.2 V	1.00～9.999	(±5 μm/m) /4 h	20 配转换箱	静态
YE2539	±0.3%±2 μm/m	±19 999 μm/m	1 μm/m	DC±1 V	可设定	(±3 μm/m)/4 h	配转换箱	静态
DH3816	±0.5%±3 μm/m	±19 999 μm/m	1 μm/m	DC2 V	1.0～3.00	(±4 μm/m)/4 h	60 配箱	静态
XL2101	±0.2%±2 μm/m	±10 000 μm/m	1 μm/m	DC2 V	1.0～3.00	(±3 μm/m)/4 h	10、16 等	静态
YJZ-8/16	±0.2%±1 μm/m	±19 999 μm/m	1 μm/m	DC2.5 V	0.001～9.999	(±2 μm/m)/4 h	8/16	静态
YD-34	±0.1%线性	±10 000 μm/m	工作频率 0～1500 Hz	DC2 V	2.00	±0.5%/2 h	8	动态
DH5937	±0.1%线性	±30 000 μm/m	0～2500 Hz	DC2 V	2.00 可调	(3 μm/m)/4 h	8	动态
XL2102B	±0.1%线性	±50 000 μm/m	0～20 kHz	DC2 V	2.00	(±0.5 μm/m)/4 h	6	动态

表 3-3　国外各种静、动态应变测量仪器和数据采集系统

名　称	型　号	主 要 特 点	生产国、厂
数据采集仪	TDS-303	接扫描箱可达 1000 点，精度±0.05%，数显打印存盘	日本 TML
数据采集仪	TDS-602、630	接扫描箱可达 1000 点，精度±0.05%，数显彩屏有硬盘	日本 TML
高速数据采集仪	TDS-530	接扫描箱可达 1000 点，精度±0.05%，数显彩屏存盘卡	日本 TML
高速数据采集仪	THS-1100	接扫描箱可达 1000 点，精度±0.1%，每秒 1000 点，接微机	日本 TML

续表

名　称	型　号	主要特点	生产国、厂
数据采集系统	Data System 5000	最多 1200 点，接应变计、传感器等，静态，接微机、软件	美国 Vishay
数据采集系统	Data System 6000	最多 1200 点，接应变计、传感器等，静动态，接微机、软件	美国 Vishay
数据采集系统	Solatron-3595	最多 600 点接微机，测应变、温度等	英国输力强
智能数据采集仪	DT-500，800，80	微机软件采集温度、应变、电压等	澳大利亚 Data Taker
动态应变仪	SDA810/830	交流载波，频响 0～2.5/10 kHz，8 通道，量程 25 000 μm/m	日本 TML
数字动态应变仪	DRA-107A	交流载波，0～2.5 kHz，10 通道，计算机采集、分析软件	日本 TML
小型动态应变仪	DC-204R	直流供桥 0.5～2 V，0～10 kHz，每台 4 通道，可连 8 台，测应变、电压	日本 TML
多通道动静态应变仪	DRA-30A	动静态 30 通道最多可接 10 台，测应变、电压，动态频响 0～3 kHz，接微机软件	日本 TML
小型多通道数据采集系统	TMR-200	最多 80 通道，0～10 kHz，可测应变、温度、电压等	日本 TML
超动态应变仪	DC-96A/97A	直流供桥，0～200/500 kHz，±100 000 μm/m	日本 TML
智能数据采集仪	UCAM-70A	接扫描箱可达 1000 点，显示屏，打印存盘	日本共和
高速数据采集仪	UCAM-500A	接扫描箱可达 1000 点，需微机	日本共和

2　电阻应变测试仪器的种类

A 直流放大式应变仪

B 载波式放大式应变仪

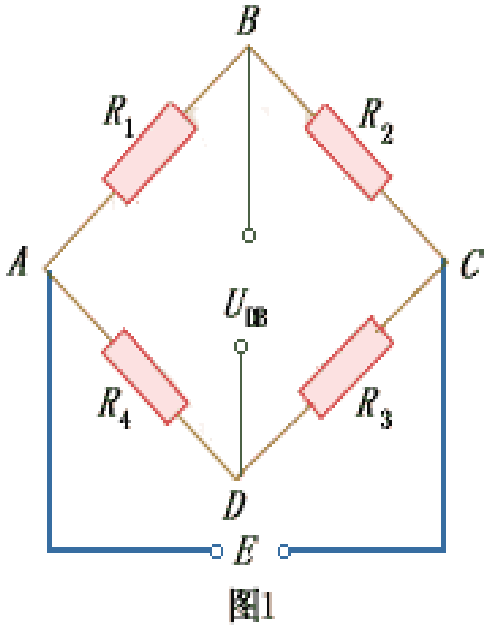


图1

交流电桥与直流电桥的区别

- 交流电桥桥臂按照阻抗考虑, 因为桥臂存在分布电容, 电感, 电阻
- 测量静态与动态应变时电桥输出是一调幅信号

2 电阻应变测试仪器的种类

- *按照测量要求和应变测量频率，*电阻应变仪分**静态、静动态、动态、超动态和具有其他特殊功能**等五种。
- 静态和静动态电阻应变仪有人工手动平衡读数和多点自动切换、数字显示两类。
- 工程上常见的数千赫以下动态应变，可用普通的多通道动态电阻应变仪进行测量。
- 爆炸、冲击波等数十至数十万赫的瞬态应变，则必须采用超动态电阻应变仪进行测量。

1). 静态应变仪及数字静态应变仪

主要用于静态应变或静力实验中有关力学量的测量。当多点测量时，需配用多点预调平衡箱，以解决多点切换和零点平衡问题。



图2 YJ-25型静态电阻应变仪前面板

图3 YJ-25型静态电阻应变仪后面板

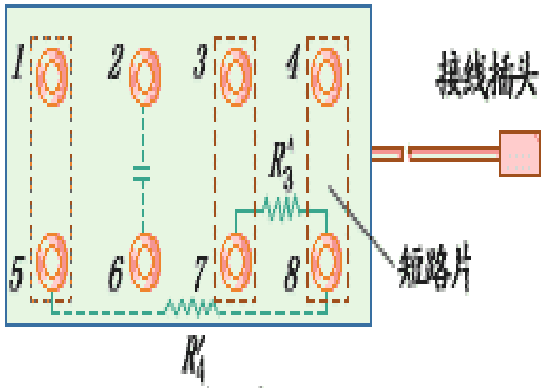


图4 电阻盒原理图

接线盒

型号：YJ-25

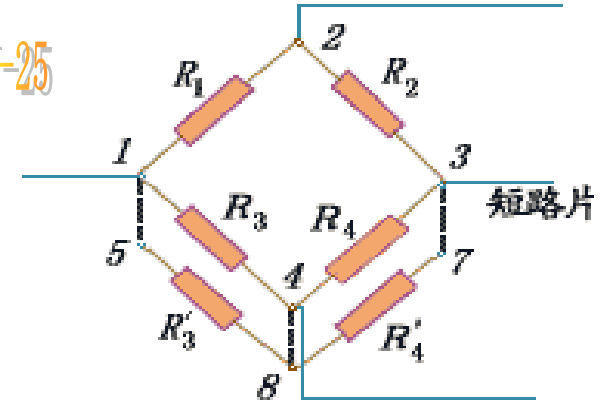
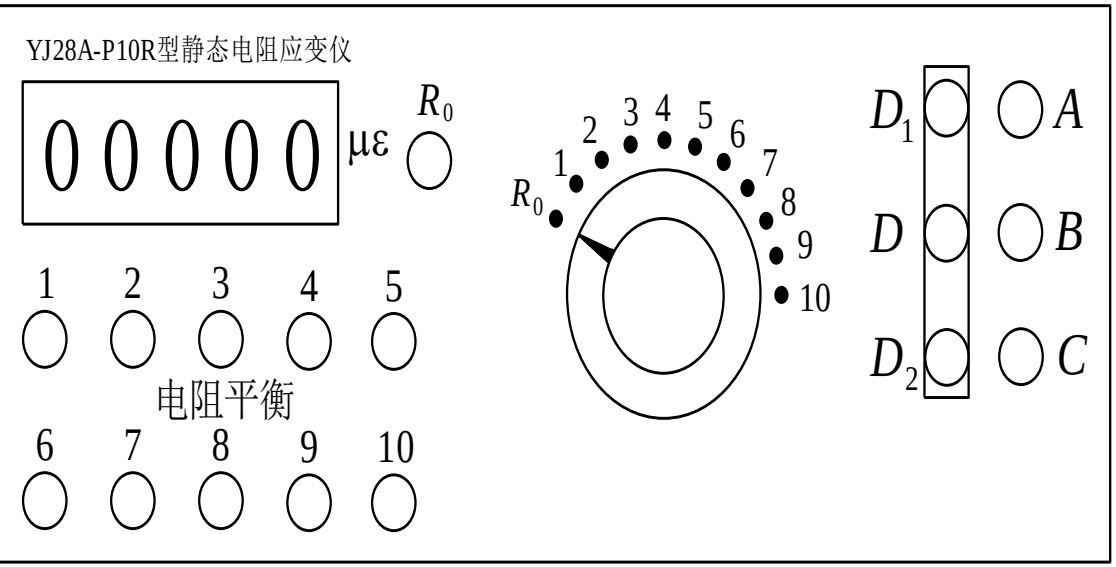
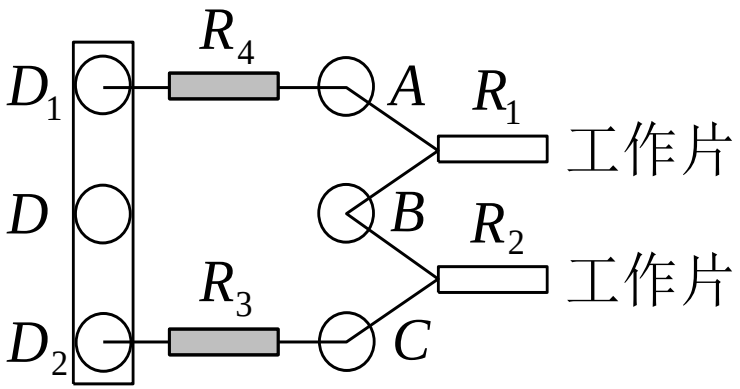


图5 接线盒桥路示意

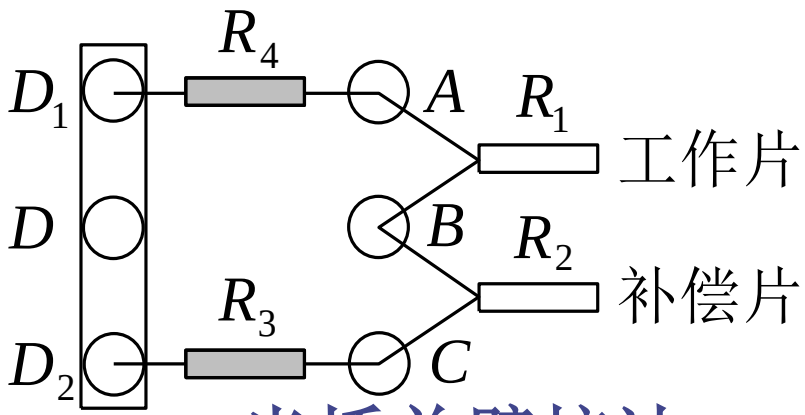
型号：YJ28A-P10R

应变片接法

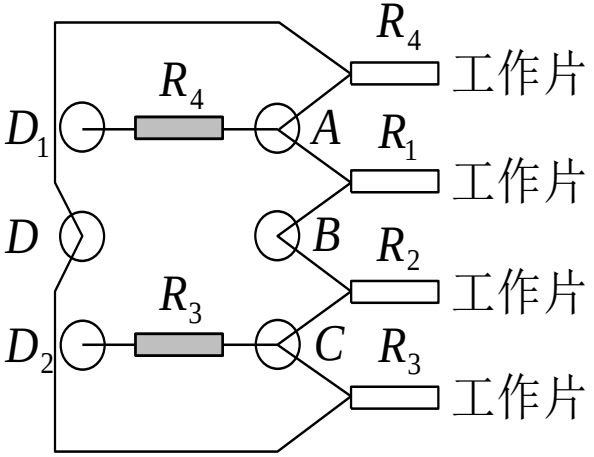




半桥双臂接法

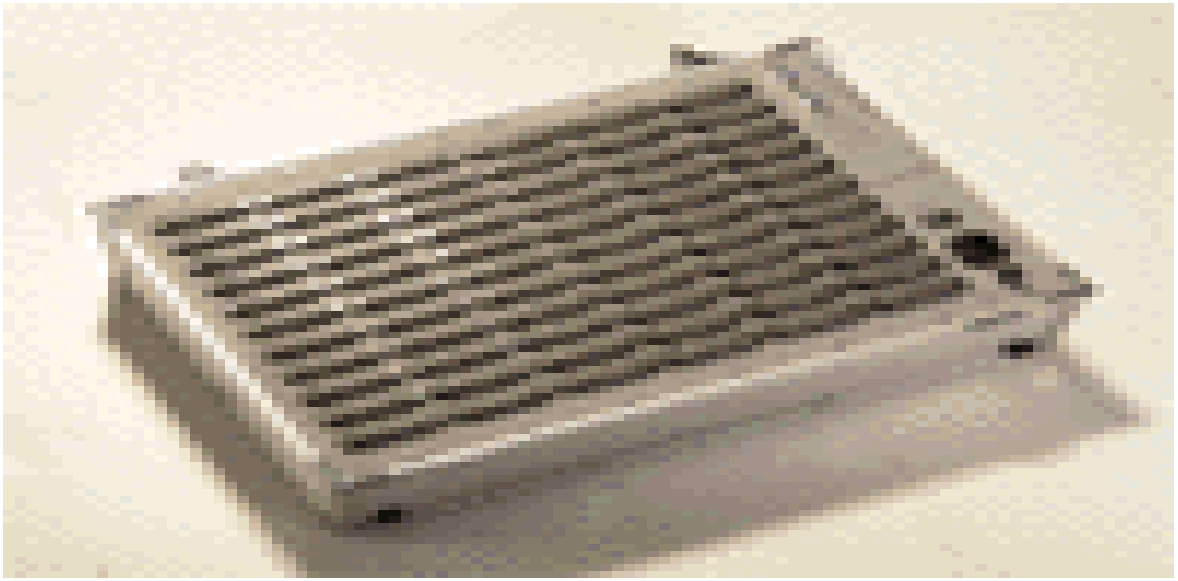


半桥单臂接法



全桥接法（拆去连接片）

型号：DH3816

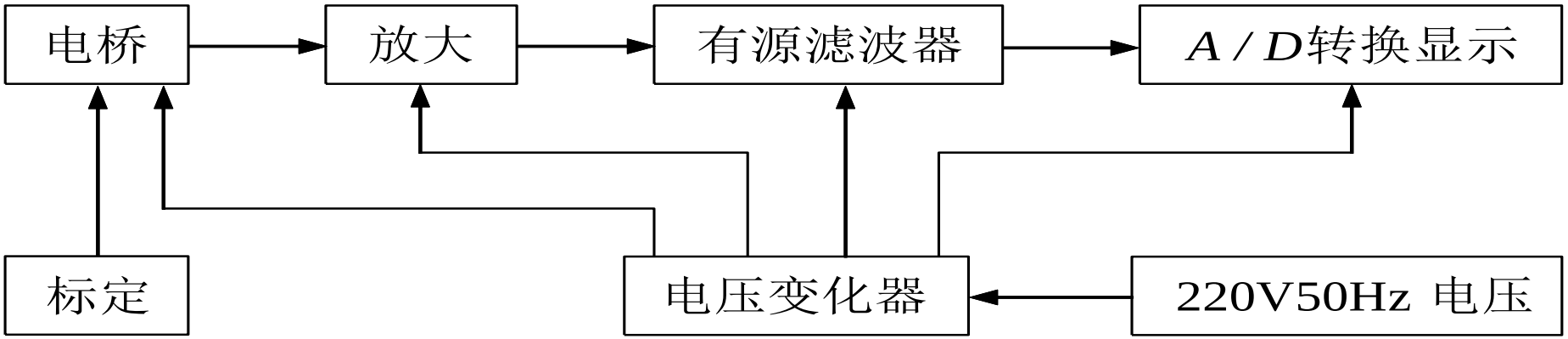


- **DH3816静态应变测试系统**是全智能化的巡回数据采集系统。

- 通过计算机完成自动平衡、采样控制、自动修正、数据存贮、数据处理和分析，生成和打印试验报告。

测量原理

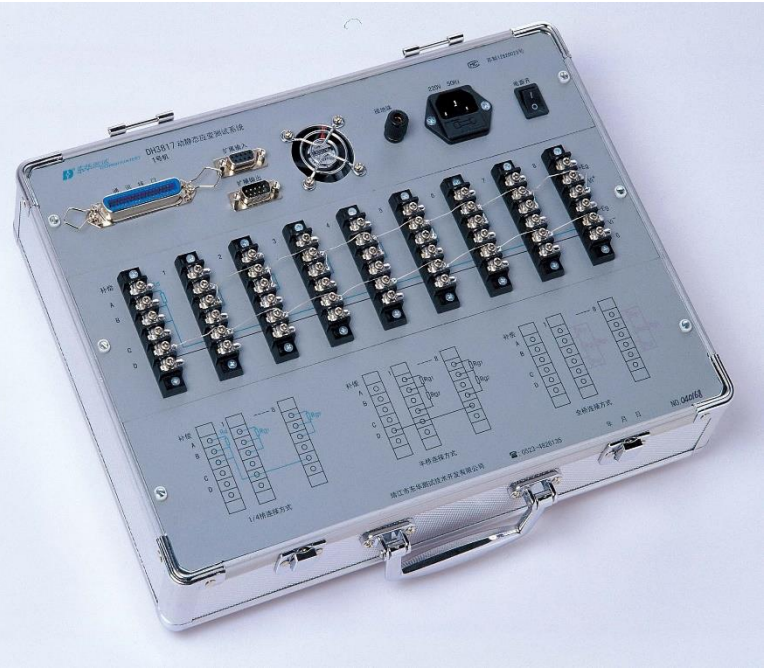
- 测量应变时，把粘贴在构件的应变片接入电桥，将电桥予调平衡，
- 当构件受力发生变形时，应变片随之产生电阻值的变化，从而破坏了电桥的平衡，产生输出电压，
- 由显示表显示出应变的数值。



YJ28A-P10R型静态电阻应变仪原理图

2)．静动态应变仪

- 除静态应变外，还可测较低频的动态应变，可输出电流信号由示波器等记录仪记录。**(100～200Hz以下)**
- 兼有静态应变数值显示和动态电压输出，使用比较方便。



- 静态的桥路方式和稳定度,动态的硬件结构和结果显示方式。
- 可对变化缓慢的应力应变、桥式传感器及热电偶的输出信号完成适调、记录和处理。

3). 动态应变仪

- 主要用于各种机械振动引起的动态应变测量，适用频率 **1000 ～ 5000Hz**以下。



- 动态应变仪有电压和电流输出，进行动态应变测量或采用传感器进行动态参量测量，必须选用合适的记录器，以记录动态波形图。

- 应变测量中常用的记录器有：
- ①描笔式记录仪，包括笔式自动记录仪和自动平衡式记录仪；
- ②光线示波器；
- ③磁带记录器；
- ④阴极射线电子示波器。

4). 超动态应变仪



- 适用于测量爆炸、冲击过程的瞬态应变，
- 频带达几万赫到几十万赫，
- 超动态应变仪还需配用电子示波器高速记录。
- 单通道模块式动态应变仪，直流激励，高频响，可以安装在应变仪专用箱中组成多通道，连续模拟波形信号输出，需要外接采集记录设备。

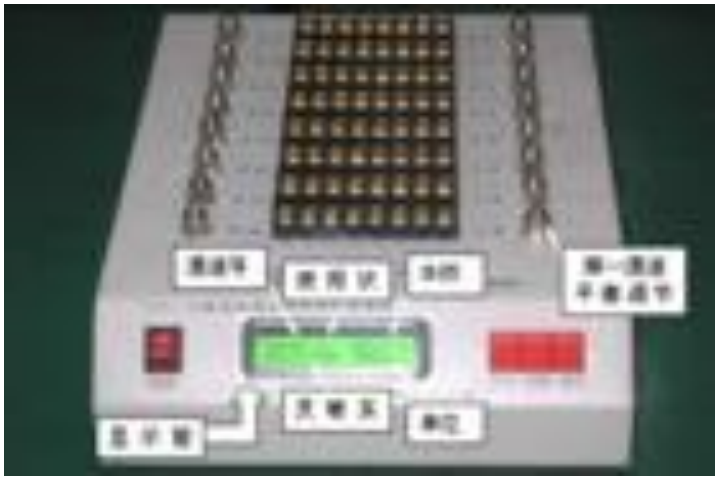
技术参数

- 通道数：1　- 测量：应变计，应变式传感器 - 测量范围：±100000me
- 桥压：0.5，1，2，5，10VDC　- 平衡：自动平衡 - 频响：DC-200kHz
- 输出：OUTV ±10V（5kW负载）OUTI ±50mA（30W负载）
- 低通滤波：10、30、100、300Hz、1K、3K、10K、30KHz、PASS
- 高通滤波：0.05Hz±0.015 Hz - 环境：-10~+50° C， 85%RH
- 电源：220VAC，50Hz，10VA，10-30VDC 0.6A
- 尺寸：40（W）× 140（H）× 266（D）mm - 质量：1.2kg

5）数字应变仪

- 在原交流载波式应变仪基础上将输出信号进行**A/D**转换而成数字信号，在仪器面板显示/打印机打印出/计算机显示出结果的应变仪。



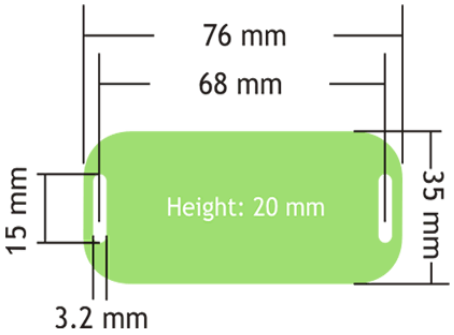


6） 遥测应变仪

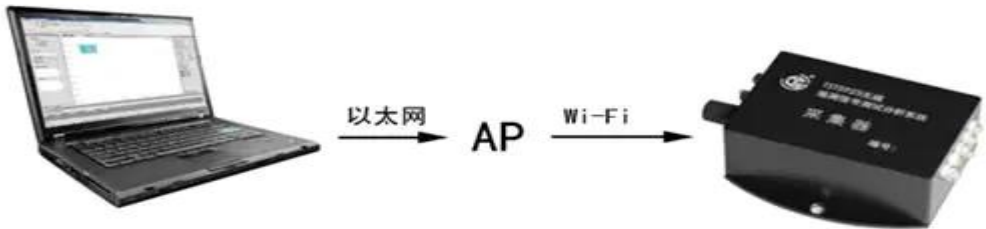
用于解决无法用有线传输信号时的应变测量,如测量旋转件、运动件等的应变。



接收端，无线模块把测量端数据接收给**CPU**，**CPU**通过电脑并行口**RS232**或者串行口**USB**显示到电脑进行数据处理或者显示。手机电池**4.2V/600～800mAh**，供传感器、前端放大电路、**A/D**电路、**CPU**、无线模块，耗电量大，特别是传感器和无线传输模块。通过无线传输进行数据传输和信息交换。



Ultra-Mini Wireless Transmitter & Battery Pack | T24-ACMm & T24-BB1

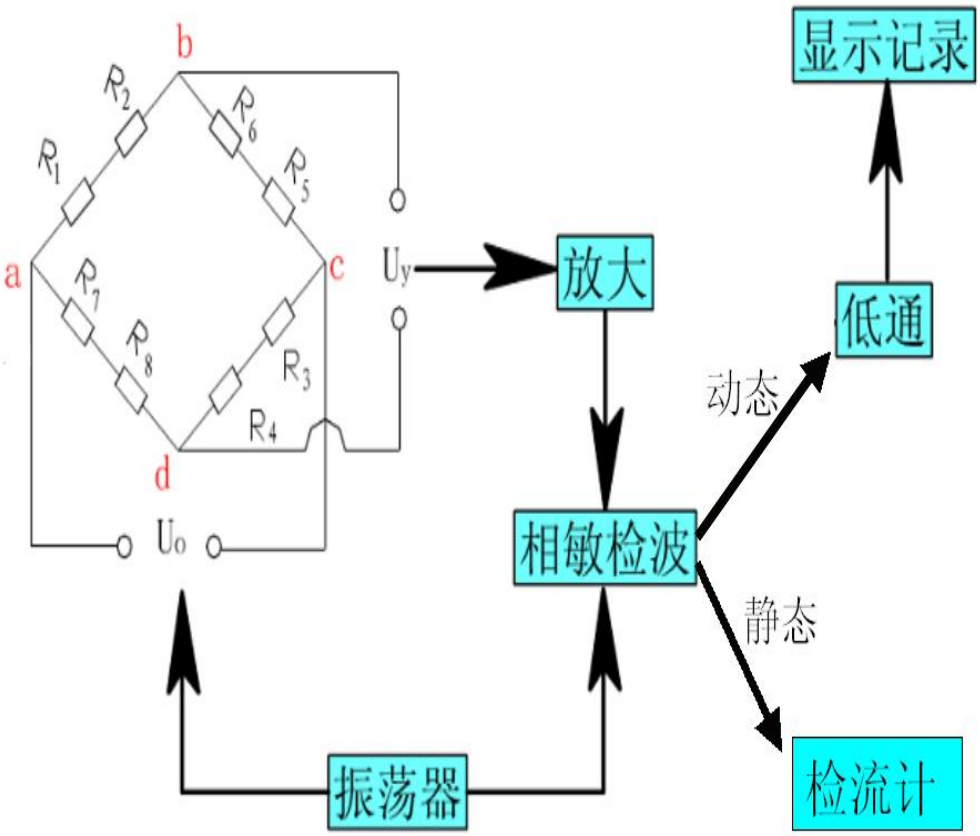


英国：Applied Measurements Ltd.

4 交流载波式应变仪的工作原理(常用)

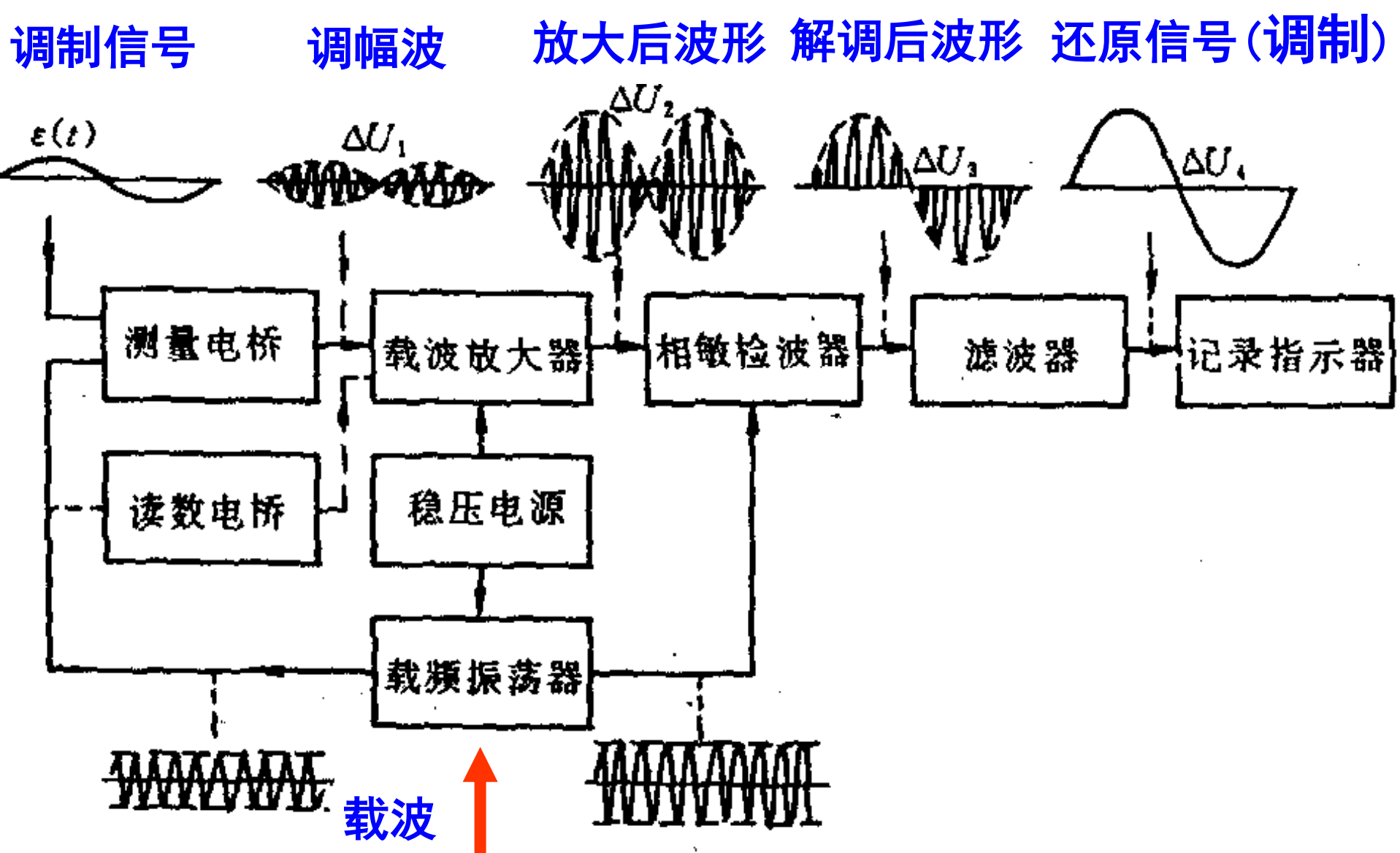
- 组成包括

  测量电桥、载波振荡器、放大器、相敏检波器、低通滤波和稳压源等



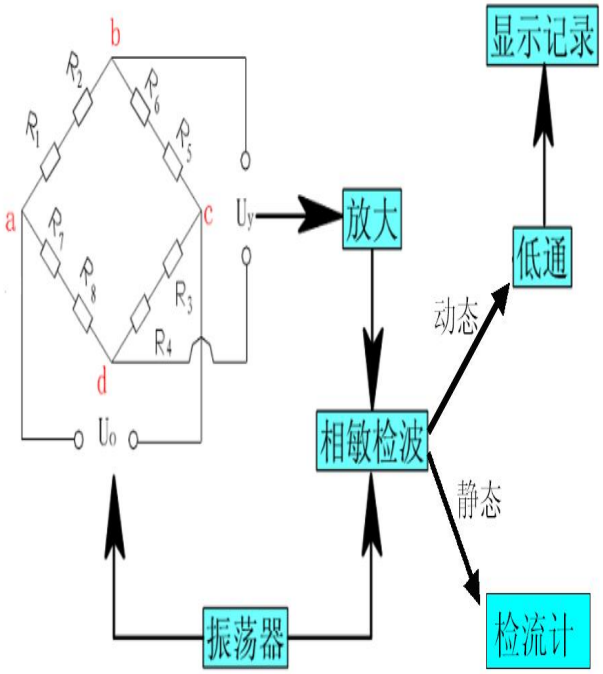
- 由载波振荡器提供电桥交流源，
- 测量电桥中还有电阻平衡和容平衡调整电路，
- 适用于静态与动态两种情况。

交流载波式应变仪原理方块图



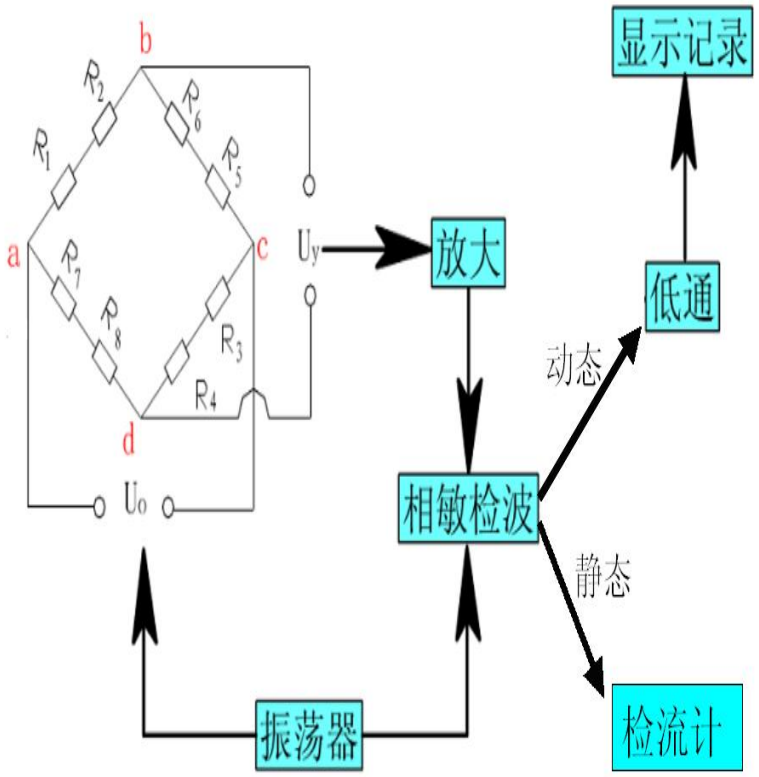
测量原理

- 载频振荡器供给电桥一种比应变最高频率高5～10倍（约50～20000赫）的载波信号，
- 将应变信号调制成调幅波，经交流放大器高增益放大，
- 再由相敏检波器分辨应变信号的正负极性，送至平衡指示器显示静态读数，
- 或经过低通滤波器滤掉应变信号的残余载波成分，
- 然后由记录器将动态应变波形记录下来。

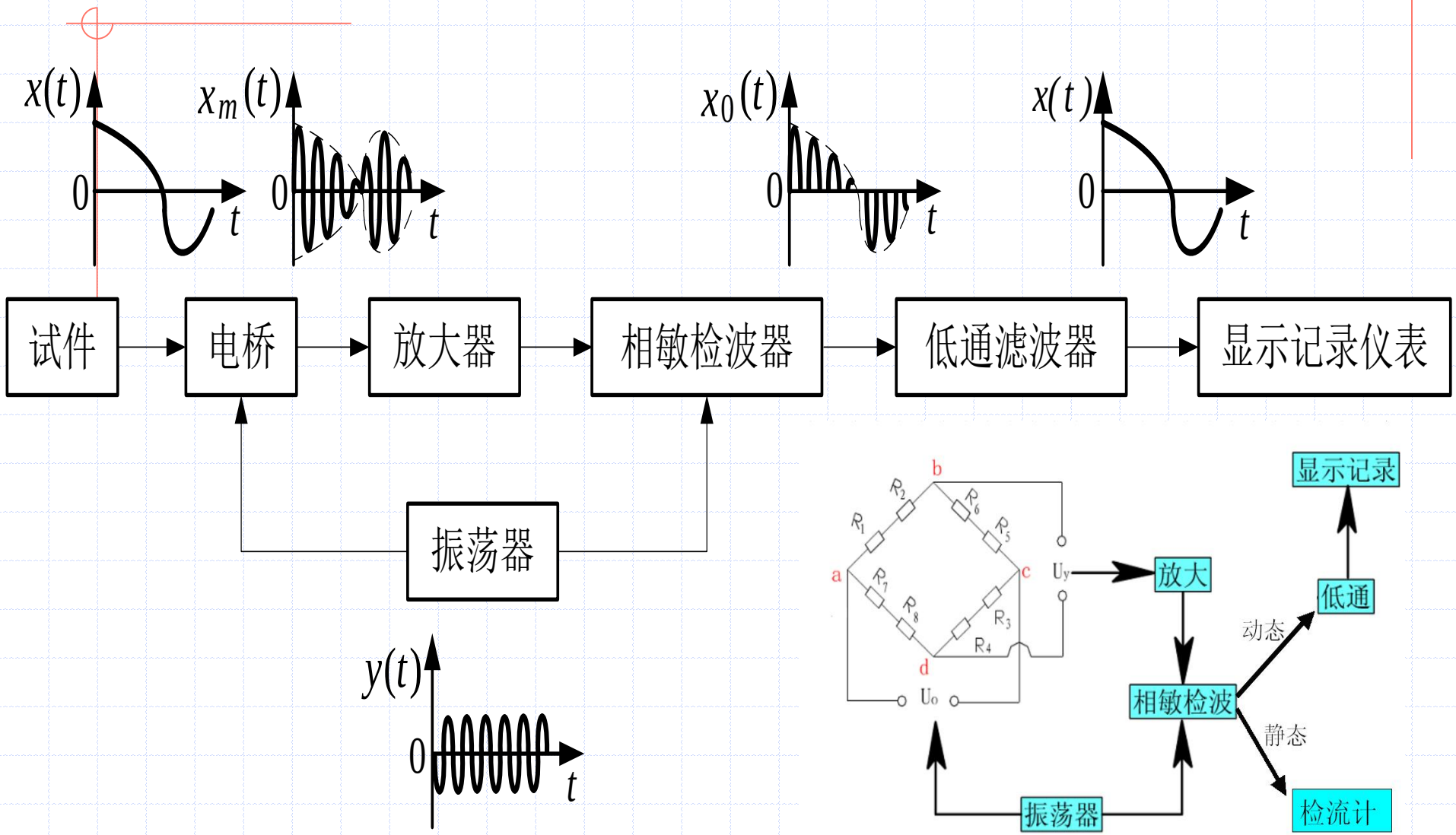


工作原理

- 由应变仪中的振荡器产生的正弦波交流电压，
- 分别*供给测量或者读数电桥做电源*；
- 同时*供给相敏检波器作为参考电压*.
- 当测量电桥上的工作片感受应变时，
- 测量电桥输出和应变成正比的调幅载波电压或电流，
- 经放大器放大后，送入相敏检波器，
- 检波后得到幅值与应变成比例的电压或电流。



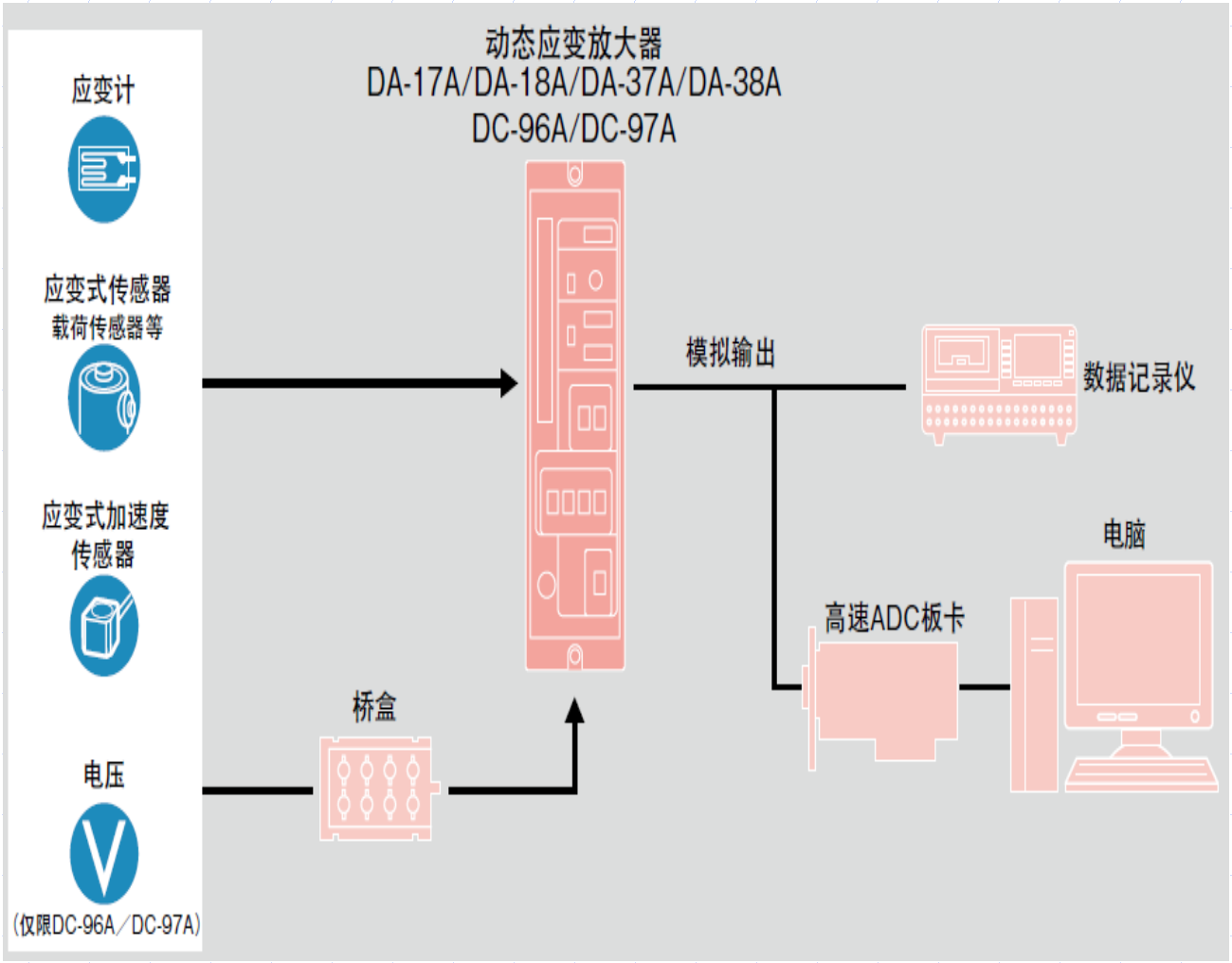
动态电阻应变仪方框图


x(t)
0
t
$x_m(t)$
0
t
$x_0(t)$
0
t
x(t)
0
t
试件
电桥
放大器
相敏检波器
低通滤波器
显示记录仪表
振荡器
y(t)
0
t
a
b
c
d
R_1
R_2
R_3
R_4
R_5
R_6
R_7
R_8
Uy
Uo
放大
显示记录
低通
动态
相敏检波
静态
振荡器
检流计

动态电阻应变仪

- 动态电阻应变仪是电桥调幅与相敏检波的典型实例。
- 电桥由振荡器提供等幅高频振荡电压（**相当于载波**）。
- 被测量(**力、应变等，相当于调制波**)通过电阻应变片控制电桥输出。
- 电桥输出为**调幅波**，经过放大，最后经半波相敏检波与**低通滤波**取出所需的被测信号。

日本TML动态应变仪器





日本东京测器研究所

静态与动态测量

静态测量

- 相敏检波器的输出电流接入*检流计(平衡指示器)*,引起指针偏转。
- 当调整到读数桥输出电压与测量桥的输出电压相同,相位相反时,则无信号输入放大器,检流计的指针回零。
- 应变仪就把这一调整值作为应变值. 并无严格滤波。

动态测量

- 从相敏检波器输出的电流再接入滤波器至记录仪器。

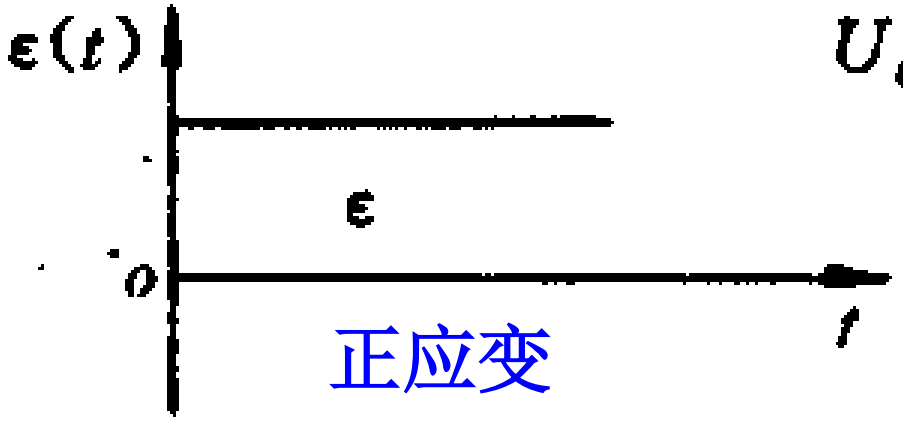
调幅波的产生

- 先假设桥臂阻抗为纯电阻，应变ε引起电阻变化$\triangle R/R$，
- 设电源是单一载波角频率ω_c的正弦电压（设φ_c相位角为零）
- $U(t)=U\sin(\omega_c t+\varphi_c)=U\sin\omega_c t$

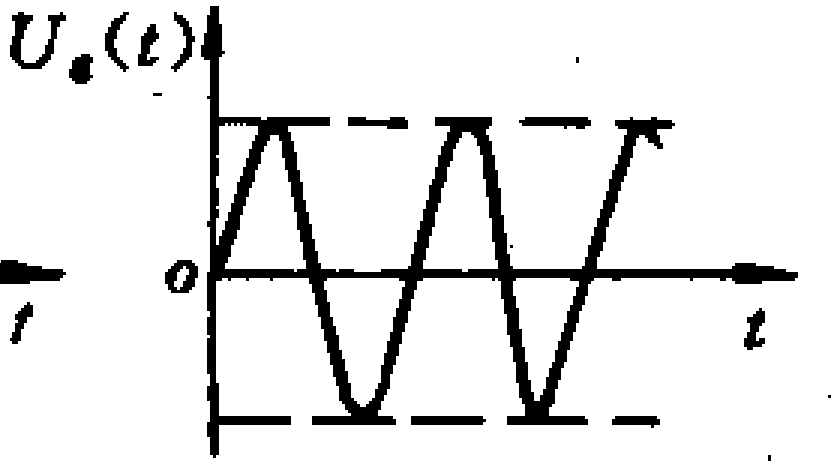
- 则对于静态应变ε_0的输出为 $\Delta U_g(t)=\frac{U(t)}{4}K\varepsilon=\frac{K\varepsilon}{4}U\sin\omega_c t$

- 如ε为正，则有，$\Delta U_g(t)=\frac{U(t)}{4}K\varepsilon=\frac{K\varepsilon}{4}U\sin\omega_c t$
- 如静态应变为$-\varepsilon$，则有 $\Delta U_g(t)=\frac{K\varepsilon}{4}U\sin(\omega_c t-\pi)$
- 正负应变引起的输出电压都是等幅正弦波

正负应变引起的输出电压都是等幅正弦波

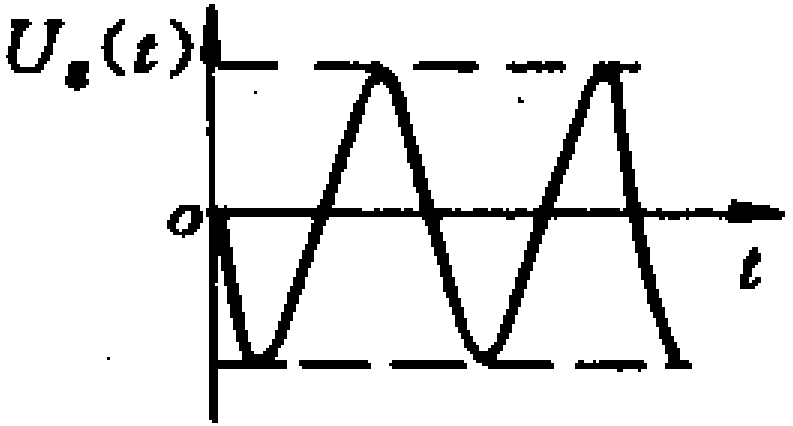


正应变





负应变



静态应变ε_0

- 对于动态应变

- 假设为单一频率的正弦动应变$\varepsilon(t)=\varepsilon_0\sin(\omega_0 t)$，式中$\varepsilon$为动态应变幅值，$\omega_0$为动应变角频率。

- 电桥输出电压$\triangle U_g(t)$为

$$\triangle U_g(t)=(1/4)K\varepsilon(t)U(t)$$

$$=(1/4)K\varepsilon_0\sin\omega_0 t U\sin\omega_c t$$

$$=(1/8)K\varepsilon_0 U\left[\cos(\omega_c-\omega_0)t-\cos(\omega_c+\omega_0)t\right]$$

$$=(1/8)K\varepsilon_0 U\left[\cos(2\pi f_c-2\pi f_0)t-\cos(2\pi f_c+2\pi f_0)t\right]$$

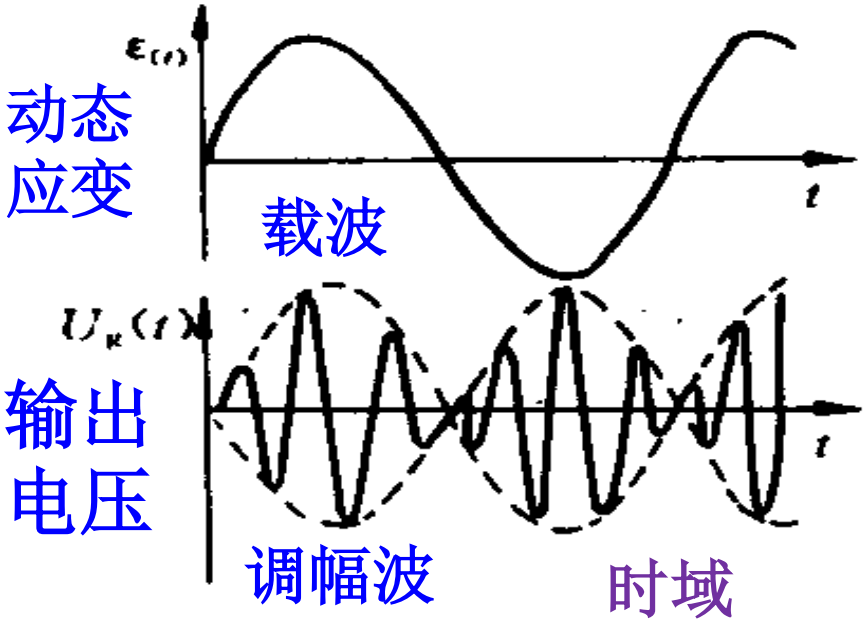
$$\triangle U_g(t)$$

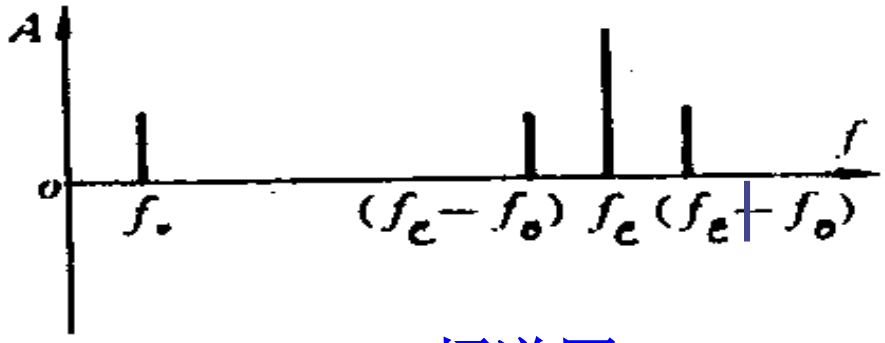
$$=(1/8)K\varepsilon_0 U\left[\cos(\omega_c-\omega_0)t-\cos(\omega_c+\omega_0)t\right]$$

$$=(1/8)K\varepsilon_0 U\left[\cos(2\pi f_c-2\pi f_0)t-\cos(2\pi f_c+2\pi f_0)t\right]$$

◆其中载波角频率$\omega c=2\pi fc$，应变角频率$\omega 0=2\pi f0$，fc、$f0$为频率，ωc、$\omega 0$为角频率。

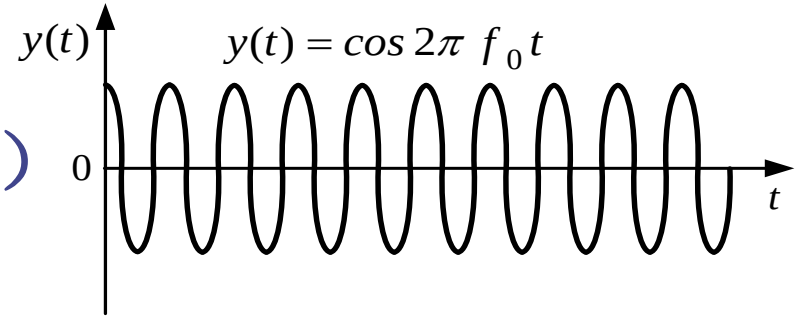
表明，当应变频率ω_0低于载波频率ω_c时，产生一对载频的调幅波，可分解为两个频率（$\omega_c-\omega_0$）和（$\omega_c+\omega_0$）的等幅波。

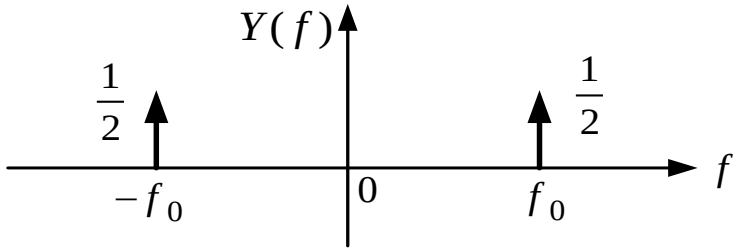




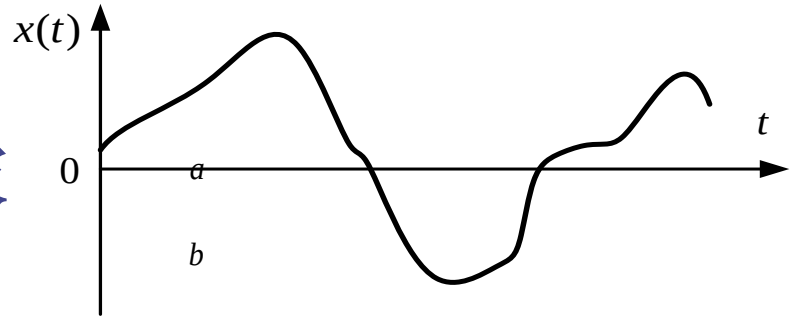
- 若应变频率为f_0，则输出（f_c+f_0）和（f_c-f_0）两个频率等幅波，
- 如果*动态信号占$0\rightarrow f_0$*频带，则输出频带（f_c-f_0）到（f_c+f_0）。
- 注意，*载频f_c与信号最高频率f_0*之间关系，首先*f_c应大大高于f_0*，
- 为不致产生混叠误差，*使输出波形包络线与应变信号波形接近*，一般要求f_c为（7-10）f_0。例如某动态电阻应变仪，交流载波频率为10kHz，工作频率为0～1500Hz。

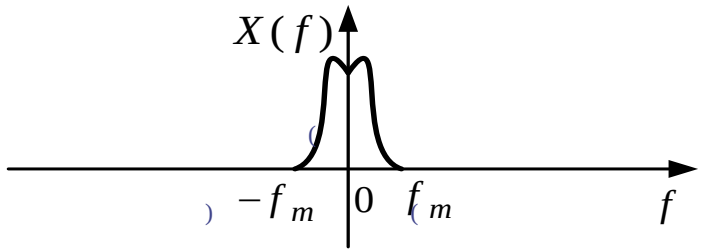
（载波）



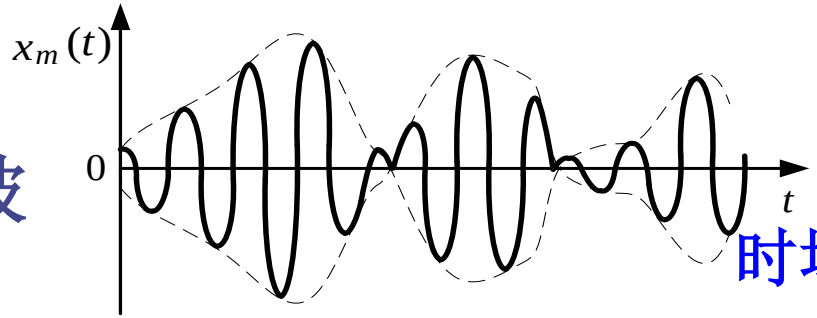


调制波

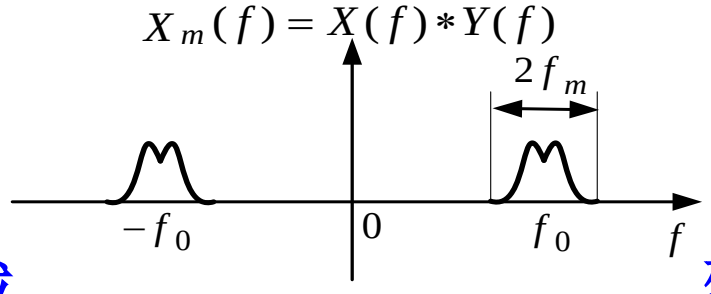




调幅波

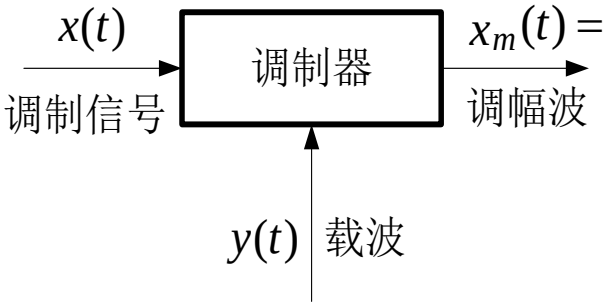


时域



频域

调幅过程



（例子：自学）

- 由傅里叶变换的性质可知：时域中两个信号相乘，对应在频域中两个信号卷积，即

$$x(t)\cdot y(t) \Leftrightarrow \mathrm{X}(f) * Y(f)$$

（自学）

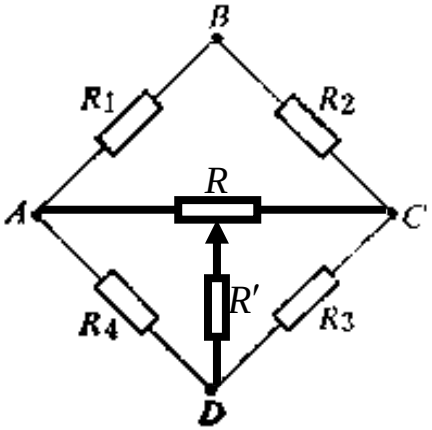
- 余弦函数的频谱是一对脉冲谱线

$$\cos 2\pi f_0 t \Leftrightarrow \frac{1}{2}\delta(f-f_0)+\frac{1}{2}\delta(f+f_0)$$

- 一个函数与单位脉冲函数卷积的结果，就是将其以坐标原点为中心的频谱平移至该脉冲函数处。所以若以高频余弦信号作载波，把信号 $x(t)$ 和载波信号相乘，在频域中相当于把原信号频谱由原点平移至载波频率 f_0 处，其幅值减半。即

$$x(t)\cos 2\pi f_0 t \Leftrightarrow \frac{1}{2}X(f) * \delta(f-f_0)+\frac{1}{2}X(f) * \delta(f+f_0)$$

5 应变仪各个部分的功能



- 1) 测量电桥
- 应变电桥:预调平衡电桥;应变标定电路

由载波振荡器提供交流电源,接到电阻应变仪,可以接成不同桥路:单臂（桥）半桥和全桥;

还应提供补偿或平衡桥臂,包括电阻平衡/电容平衡。

由于电阻应变片的阻值不可能完全相等,测量导线的电阻及接触点电阻不可能完全一致,以及分布电容的影响。

在测量电桥前就失去平衡,而且不平衡度有可能大于应变片变形所能引起的,从而使仪器无法正常工作。因此必须预调平衡。

2) 读数电桥(零读数)

- *读数电桥是静态电阻应变仪的组成部分。*
- 在静态应变仪中采用零读数。

- 作用是读数电桥产生不平衡电压抵消测量电桥输出的不平衡电压，使应变仪指零仪表指示为零,直接从**读数电桥度盘上读出应变值.**
- 为了使用不同灵敏系数的应变计,在读数电桥上设有灵敏系数的调节装置。

3) 交流载波放大器



- 接受电桥的输出电压
- 只放大载波调幅电压,滤掉直流,50Hz等干扰电压
- 放大后的输出电压送到相敏检波器,还原成原信号
- 一般放大器的输入输出端都有耦合变压器,
- 作用一作阻抗匹配,
- 作用二使电桥电路，相敏检波器和放大器在电路上不直接相连，而通过变压器磁耦合在三者间传送信号，提高应变仪抗干扰能力。

幅度调制：高频波的振幅受某低频波变化规律控制的现象

高频波:称为载波

4）相敏检波器

- 对于静态正应变，输出为等幅与载波桥源同相、同频交流电压；

- 对负应变则为相位相差180°的交流电压。此交流输出的幅值与应变值成正比，而由相位区别应变正负。

- 对于动态应变，电桥输出是一个随着应变信号变化的调幅波。相敏检波器则取其包络线，复现出原应变信号波形（含载波）。

4）相敏检波器

载波电桥是一个载波调制器，

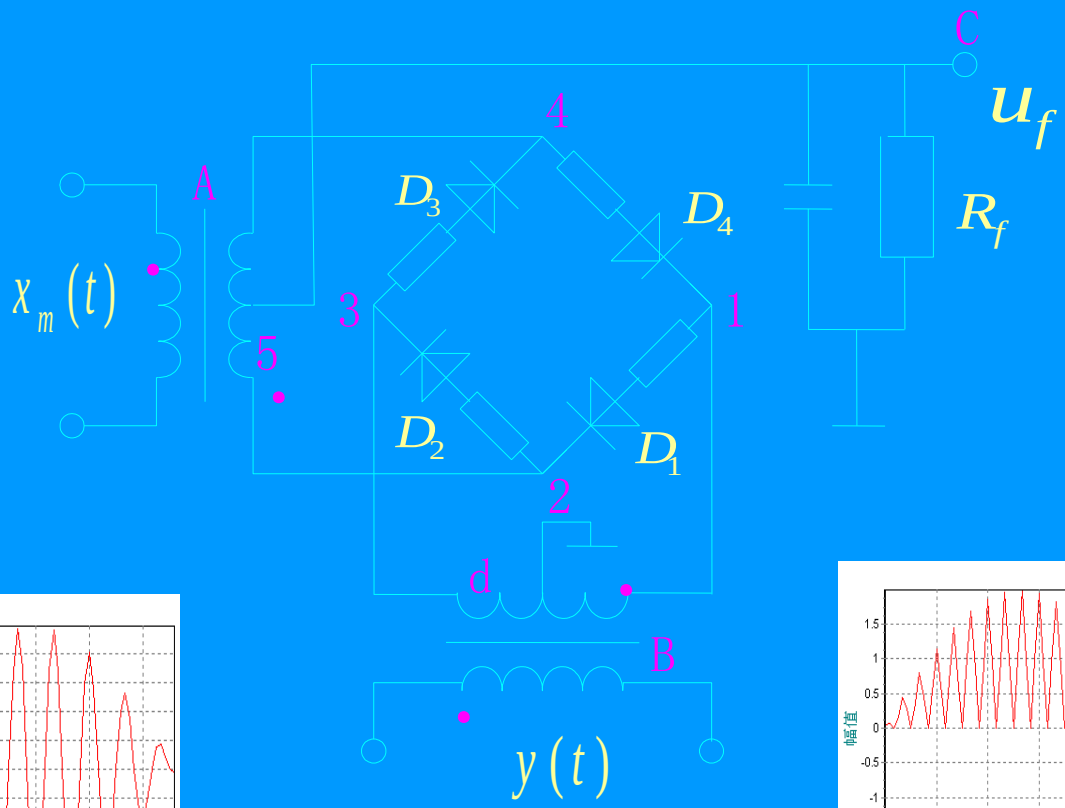
而相敏检波器则是调制信号解调器，

与普通检波器不同，除检测输出信号幅值外，还检测相位区分正负。

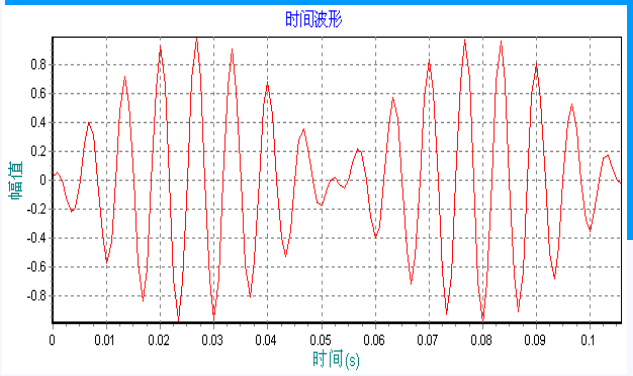
调幅波解调是从调幅信号取出调制信号过程，称之检波。

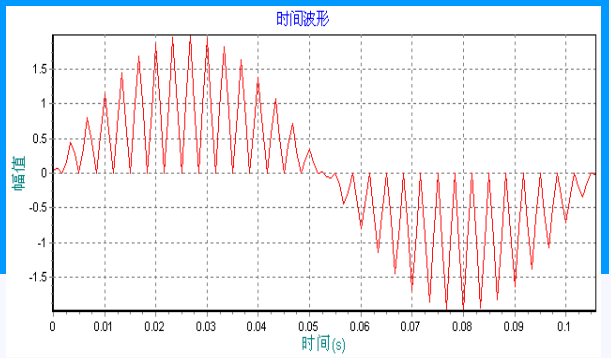
用和调幅信号同频同相的载波信号与调幅波相乘，再通过低通滤波器滤除高频分量而获调制信号。

相敏检波

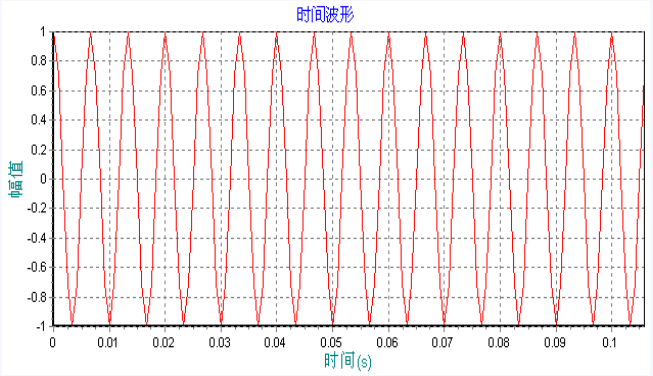


原信号x(t)





调幅波



载波y(t)

5) 滤波器

经相敏检波器后输出信号波形还有载波等高次谐波需滤除。*滤波器*起滤除高频波作用，应变仪中一般采用无源RC或LC低通滤波，其通频带保证信号频带0～*f*0（最大工作频率）能很好地通过，而将高次谐渡滤除。获得正确波形。



6) 载波振荡器

振荡器产生频率和幅值稳定的载波电压，经耦合变压器输至测量电桥和读数电桥，另有一组输至相敏检波器作参考电源。



7) 稳压电源

将50Hz,220V市电整流稳压后,向载波放大器和振荡器提供稳定直流信号。



8) 指示仪或者记录仪器

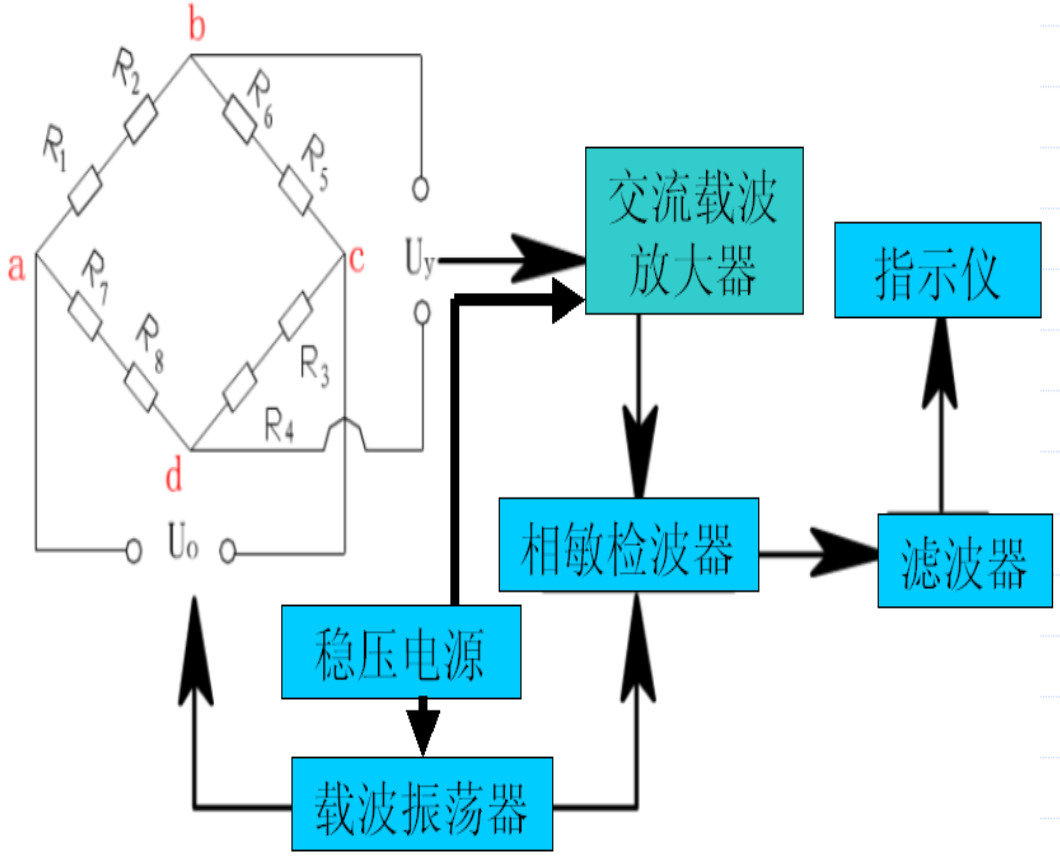
静态应变测量时，指示仪表指示测量电桥输出的平衡或与读数电桥的输出相互抵消。

动态测量时指示测量电桥调节电阻和电容的平衡。记录仪器则记录应变信号随时间变化的过程及波形。



8）指示仪

- 动圈式磁电指示机构
- 光线示波器
- 伺服式记录仪
- 数字式波形存储记录仪
- 磁记录器
- 磁带记录器
- 磁盘记录器
- 采用阴极射线管的信号显示和记录装置





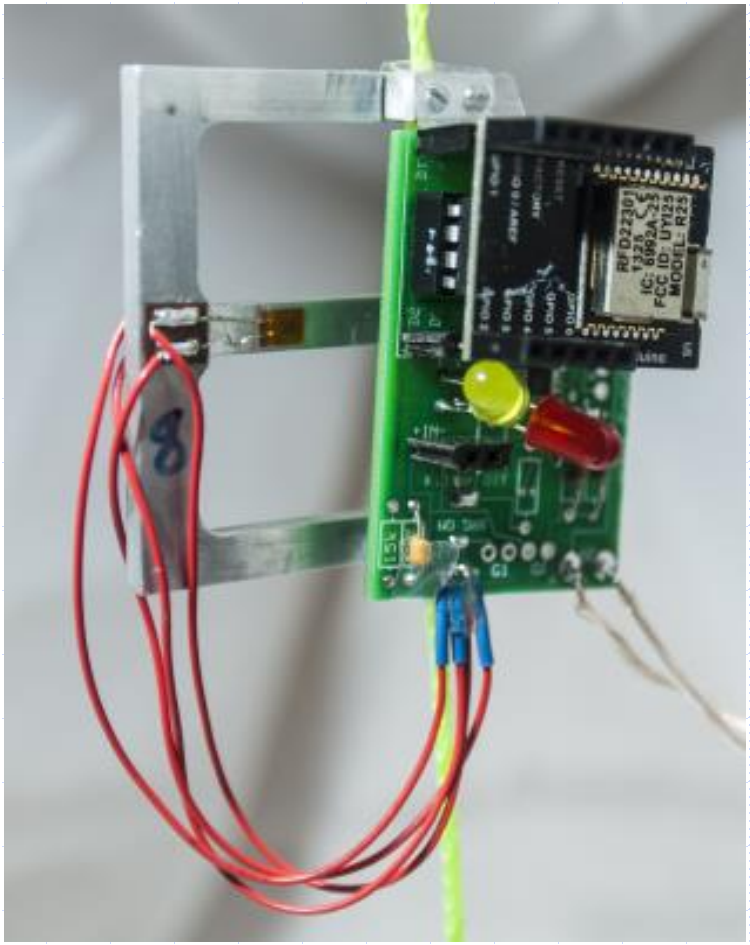
STRAIN INDICATORS

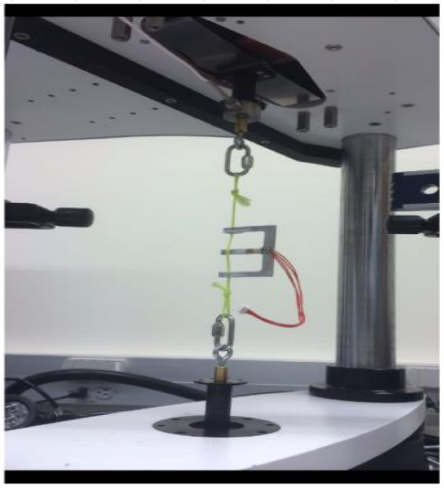


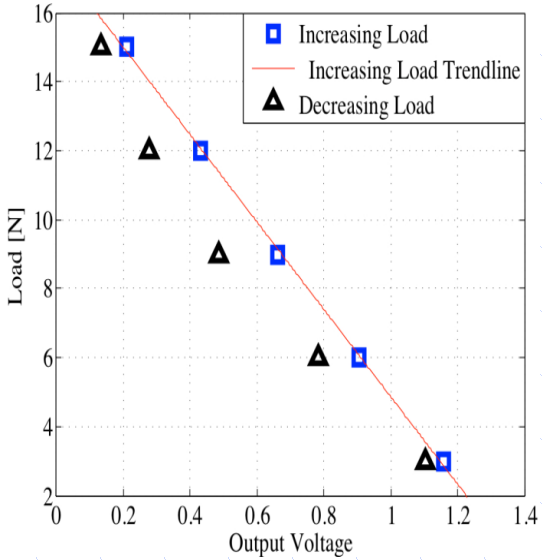
SIGNAL CONDITIONING AMPLIFIERS



DIGITAL DATA SYSTEMS





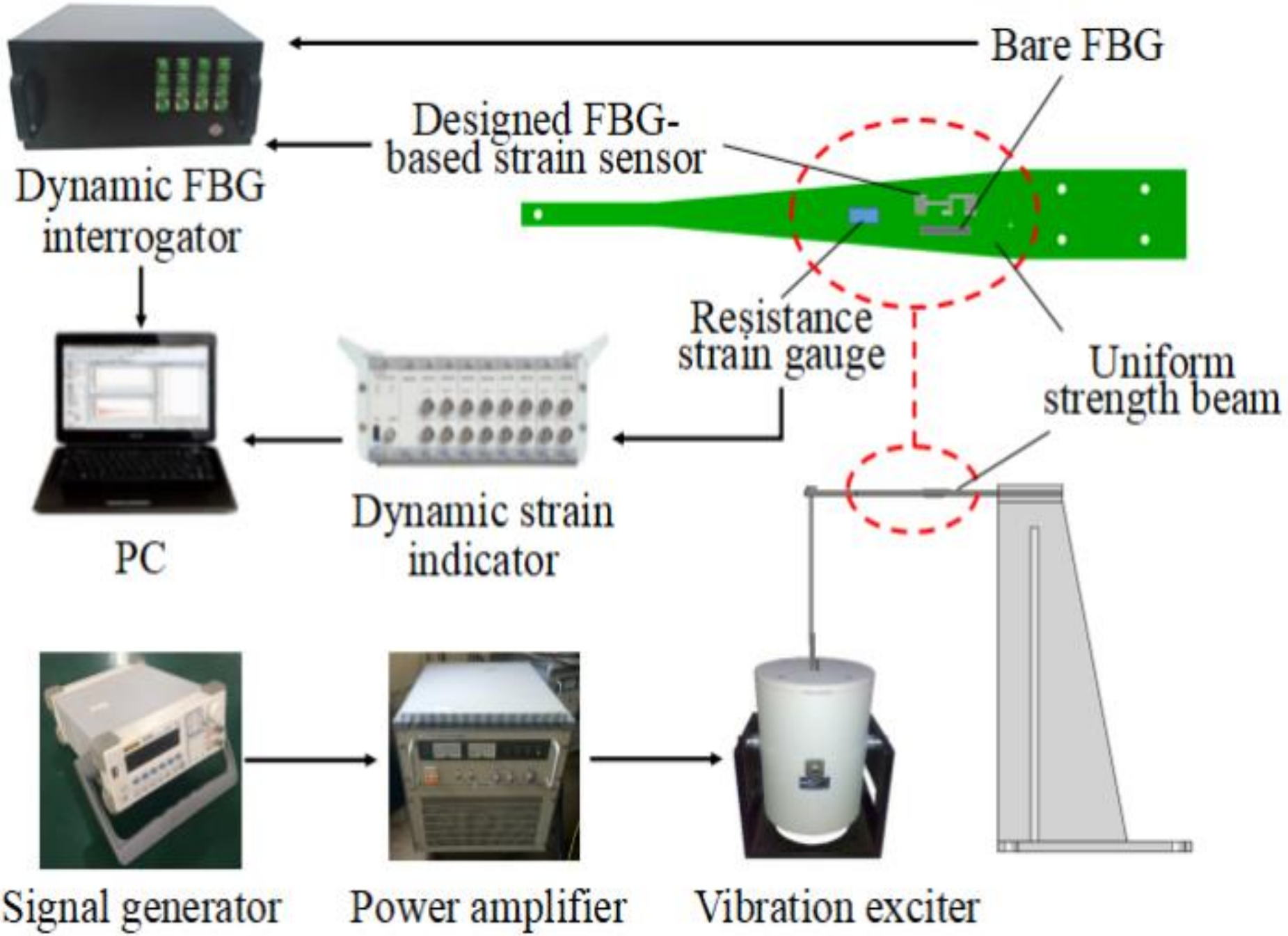


10-bit A/D converter

A digital potentiometer

instrumentation amplifier

printed circuit board (PCB)


Bare FBG
Designed FBG-based strain sensor
Dynamic FBG interrogator
Resistance strain gauge
Uniform strength beam
PC
Dynamic strain indicator
Signal generator
Power amplifier
Vibration exciter

6 标定

- 测量前应标定：

- 向记录仪器提供一标准应变信号（幅值，时间）,作为记录的比例尺。

7 电阻应变仪的工作特性

- 应变仪要求灵敏度高、读数准确和性能稳定。
- 需要对电阻应变仪各项工作特性性能指标进行校准，用标准电阻变化模拟应变，对应变仪进行校准以确定应变仪工作特性和精度。
- 静态应变仪、数据采集仪：

  分辨率、量程、线性度、灵敏系数误差、稳定度(漂移)。

- 动态应变仪：

  输出灵敏度、线性误差、频率相应特性、稳定度(漂移)。

（国家认可的计量单位）

1）静态应变仪工作特性

（自学）

- **(1)**仪器分辨率及量程

  仪器刻度盘最小刻度为分辨率，例如分辨率为**1μm／m**。

  仪器刻度盘最大刻度为量程(仪器可测量范围)

  例如： ± **1**万； ± **1.6**万；±**2**万； ± **10-20**万**μm／m**

(2) 刻度线性

- 利用标准应变模拟仪校准或检定静态应变仪时用半桥接线方式，由应变模拟仪产生标准的模拟应变ε_B，其满量程值为ε_{BF}可等分为若干应变值ε_{Bi}（i=1，2，……，n），一般为10个值，应变仪灵敏系数K_i=2.0,读出相应应变读数ε_{Bi}，用最大偏差表示刻度线性误差：$\delta_1=\dfrac{|\varepsilon_{Bi}-\varepsilon_i|_{\max}}{\varepsilon_{BF}}\times 100\%$

(3) K误差

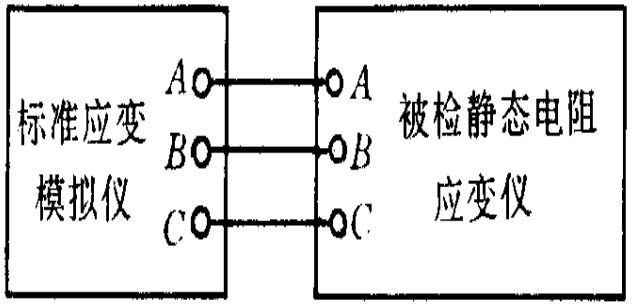
校准应变仪灵敏系数接线如图所示。将被校应变仪灵敏系数置于某一K值。然后由应变模拟仪产生一标准应变ε_{BF}，应变仪读数为ε_i因为应变模拟仪的设定灵敏系数为2.0．理论的灵敏系数为$K_i = \frac{2\varepsilon_{BF}}{\varepsilon_i}$，而应变仪实际灵敏系数为$K$，故其误差为

$$\delta K = \left|\frac{K - K_i}{K_i}\right| = \left|1 - \frac{K\varepsilon_i}{2\varepsilon_{BF}}\right| \times 100\%$$

静态应变仪灵敏系数刻度误差一般±0.1%～±1%。

(4)灵敏系数

$$K_z\varepsilon_z = K_y\varepsilon_y$$



(5)零点漂移 (即稳定性)

- 仪器零点漂移主要由温度变化和工作时间长两个因素引起。

仪器内部各元器件的温度系数不能完全互相补偿而产生零点漂移，随着工作时间增加，元器件的老化也带来零点漂移。

零点漂移一般为 $\pm 1\mu\varepsilon - \pm 5\mu\varepsilon$

- 将两个密封一起的精密无感电阻***R*1，*R*2（120Ω），按半桥接法接在AB，BC端，仪器调零后，观察和记录零点漂移，第1小时每15分钟记录一次，以后每隔半小时记录一次，直到4小时，关闭应变仪间隔8小时后，交换电阻***R1*，*R*2在AB，BC桥臂位置，重复测量4小时，零点漂移下式计算：$\Delta\varepsilon = \dfrac{\varepsilon_{i_1} + \varepsilon_{i_2}}{2}$
- ε_{i1}为第1个4小时测定最大读数值．ε_{i2}为第2个4小时测定最大读数值，设每次$t=0$时初读数调整为零。

2) 动态应变仪的校准

- 动态应变仪主要技术指标有：

（自学）

- 输出灵敏度与其输出线性误差、
- 频率响应特性、
- 标定误差、
- 稳定性等。

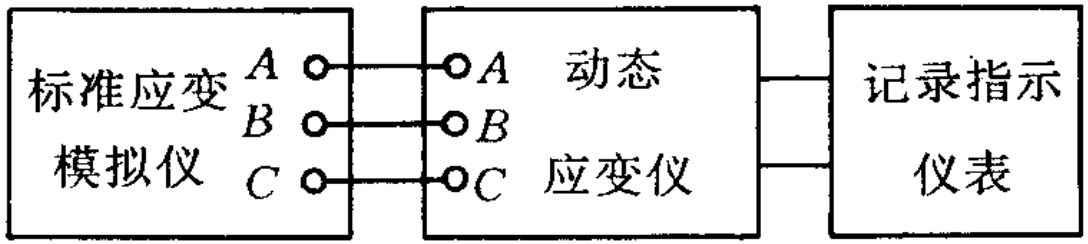
（国家认可的计量单位）

(1). 输出灵敏度及输出线性误差

- 检定动态应变仪输出灵敏度如图示，动态应变仪输出端接上记录仪表，一般输出为电流，输出灵敏度单位mA（μm／m）$^{-1}$.

- 应变仪预热并调零后，利用应变模拟仪输入满刻度应变ε_F。测出相应输出电流I_F，即求得输出灵敏度 $S_I=I_F/\varepsilon_F$。

动态应变仪输出
灵敏度检定方法



(1). 输出灵敏度及输出线性误差

例如：

某动态应变仪输出灵敏度为0.25m*A*（*μ*m／m）$^{-1}$，最大输出为（0～±50）m*A*（负载电阻12Ω）。

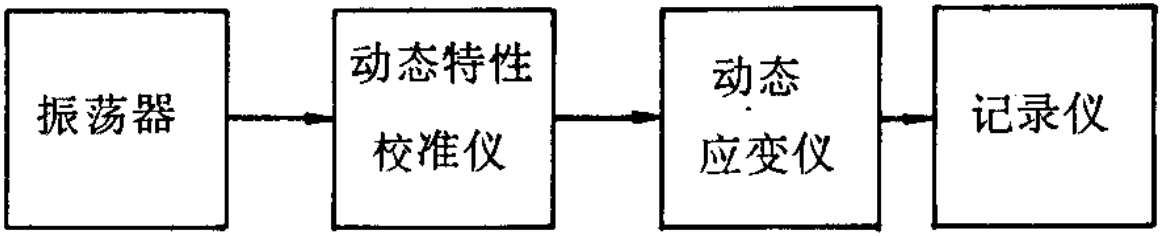
某动态应变仪输出灵敏度为0.1m*A*（*μ*m／m）$^{-1}$。最大输出电流为20m*A*（负载电阻15Ω）。

- 为求输出线性误差，可将满刻度分为5档，分别为ε_i（i=1，2，……，5），测出相应的输出电流I_i，计算理论值$I_{si}=s_I\,\varepsilon_i$，则按下式计算线性误差：

$$\delta_l = \frac{\left|I_{si}-I_i\right|_{\max}}{I_F}$$

(2)频率响应特性及其误差

- 利用动态特性校准仪与振荡器组成动态应变模拟仪，可测定动态应变仪的频响特性。
- 用动态应变特性校准仪给出因定幅值的输入信号，使输出电压在**20Hz**时为动态应变仪基准量程上限值时输出电压的 $1/2^{1/2}$ 倍，波形以不失真为限。
- 按规定工作频率改变动态应变特性校准仪的频率，从**20Hz**直至工作频率上限，同时分别读取输出读数值。



(2)频率响应特性及其误差

- 测定点应不少于10个，频率响应误差δ_f，按下式计算：

- $\delta_f = 20 \lg \dfrac{U_{fi} - U_{f0}}{U_{f0}}$ （db）

- 式中：U_{fi}为频率测定点读数值（i=1，2，……，10），U_{f0}为频率20Hz时读数值。

- 频率响应误差一般应不大于（±0.5～±1.0）db。

(3) 标定误差

- 动态应变仪标定误差一般不大于±0.5%～±1%。
- 标定误差测定方法是根据标定值，分别用标准应变模拟仪或应变仪标定装置给出符号相同、数值相等的应变值，同时从电表上读取各自减去零偏值的输出读数值，顺序测定各标定值，标定误差δ_B按下式计算：
-
- $$\delta_B = \left| \frac{a_B - A_B}{A_B} \right| \times 100\%$$
- 式中A_B是标准应变模拟仪给出标准应变值时的电表读数值，a_B是动态应变仪标定装置给出标定值时的读数值。

(4). 稳定性

- 动态应变仪的稳定性指一定时间内的灵敏度变化和零点漂移。

- 测定方法是用动态应变仪的标定装置，或在测量电桥的一臂并联一精密电阻R_x，给出值应为基准量程上限值，从电表上读取输出读数值。

- 2小时内分别在30、60、90、120分钟时接通及断开标定装置或桥臂并联电阻，同样从电表上读取相应输出读数值。

(4). 稳定性

- 灵敏度变化δ_{ts}按下式计算：

- $\delta_{ts}=\dfrac{(A_{t\max}-a_t)-A_0}{A_0}\times 100\%$

-

- 式中：A_0为$t=0$接通标定装置测定时读数值，A_{max}是2小时内接通测定时最大读数值，a_t为2小时内断开测定时对A_{tmax}读数值。

- 零点漂移δ_{t0} 按下式计算：$\delta_{t0}=\dfrac{a_{t\max}}{A_0}\times 100\%$

- 中a_{tmax}为2小时内断开测定时最大读数值。

- 国内常用的电阻应变仪

自己学习

YD88 型便携式超级应变仪

主要技术指标：

1、量程：$\pm 19999\mu\varepsilon$ 数字显示

2、平衡范围：$\pm 6000\mu\varepsilon$

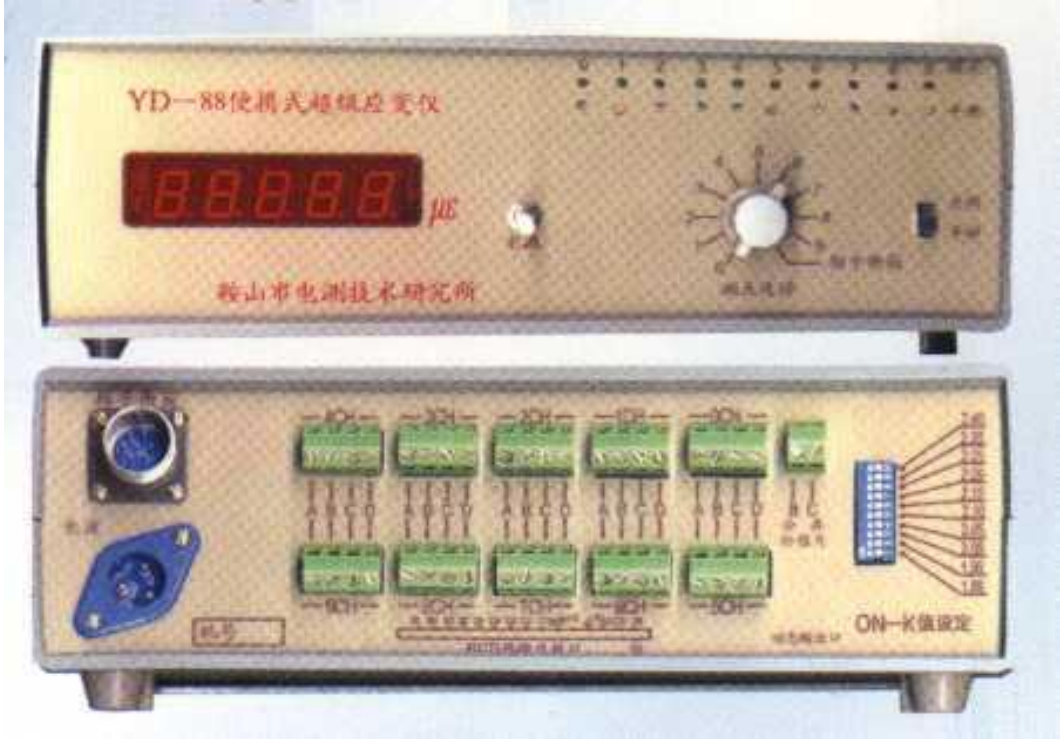
3、灵敏系数：$1.8 \sim 2.4$

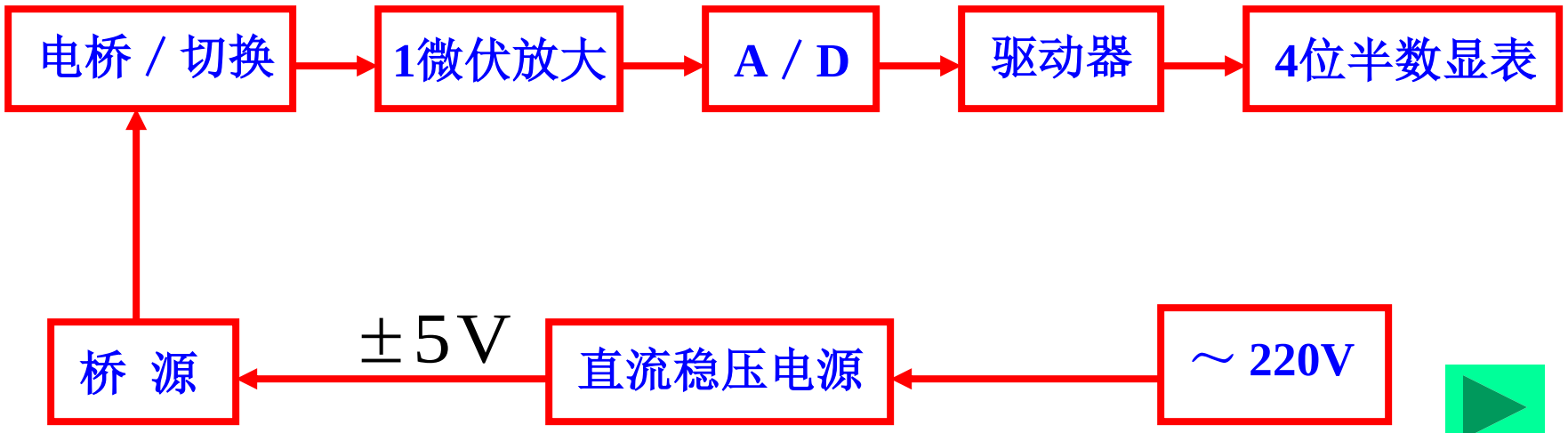
4、非线性：$\leq 0.01\% \pm 1\mu\varepsilon$

5、零飘：$1\mu\varepsilon / 4\,\mathrm{h}$

6、切换误差：$\leq \pm 1\mu\varepsilon$

7、测点： **10CH**





2V 高稳定悬浮桥源

二、其它静态数字电子应变仪

YJ-26 静态电阻应变仪

□ 特　　点

- 直流电桥
- 电池供电
- 液晶数字显示
- 适用于野外使用



□ 主要技术指标

量　　程：0～±19999 $\mu\varepsilon$

测量线数：配用 P10R－18 型预调平衡箱可测 10 线以上

电桥电压：DC 2V

灵敏系数：K＝1.80～2.60

基本误差限：不大于±0.1％±2$\mu\varepsilon$

分 辨 力：1$\mu\varepsilon$

稳 定 性：零点漂移不大于±5$\mu\varepsilon$/4h
读数值变化不大于±0.1％±2$\mu\varepsilon$/h

电阻平衡范围：不小于±0.5％(K＝2.00，电阻应变片阻值＝120Ω)

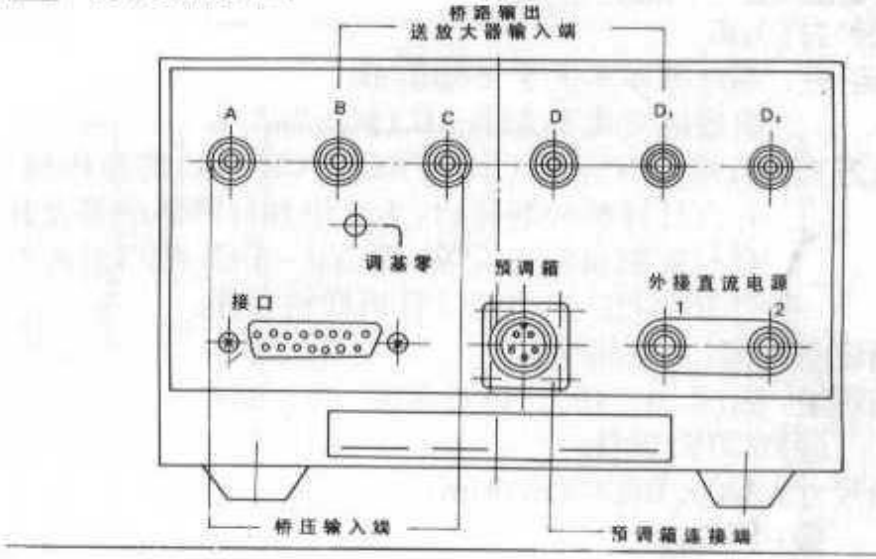
工作环境：温度　0～40°C，相对湿度　30～85％

电　　源：2 号干电池 8 节或二组外接 4.5～6V 直流稳压电源

外形尺寸：240×140×94 (mm)

重　　量：约 2.5kg

□ 接线端子图



YJ-22 静态应变仪

YJ-22 静态应变测量处理仪



□ 特　点

- 使用单片微处理机
- 数字显示
- 热电势自动补偿
- 自动预调平衡

□ 主要技术指标

量　　程：0～±19999 $\mu\varepsilon$

测量线数：可配 YZ－22 型转换箱测 20 线以上，联用计算机测 1000 线

电桥电压：DC ±1.2V

灵敏系数：K＝1.030～9.999

基本误差限：不大于±0.1％±2$\mu\varepsilon$

分 辨 力：1$\mu\varepsilon$

稳 定 性：零点漂移不大于±5$\mu\varepsilon$/4h
读数值变化不大于±0.1％±2$\mu\varepsilon$/h

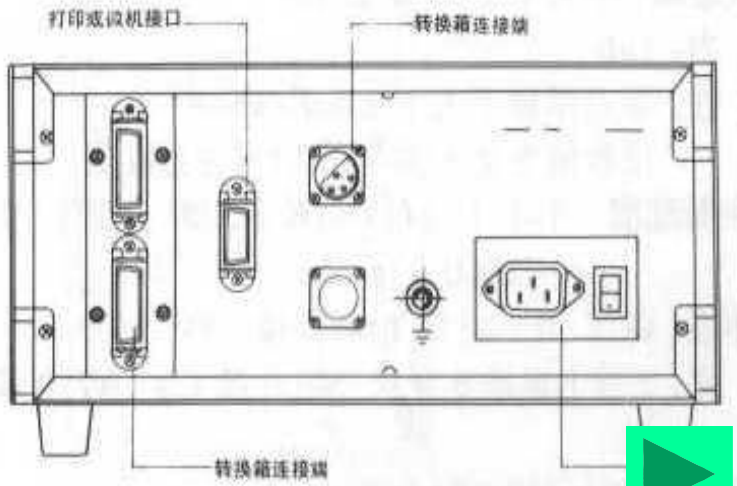
输出方式：可接带有标准 CENTRONICS 接口的打印机，并有计算机控制接口，为 8 位并行联络应答方式进行控制及信息交换，配 YJ－PCI 接口后可与带 RS232C 接口的计算机联机工作。

初始记忆范围：±19999$\mu\varepsilon$

工作环境：温度　0～40°C，相对湿度　30～85％

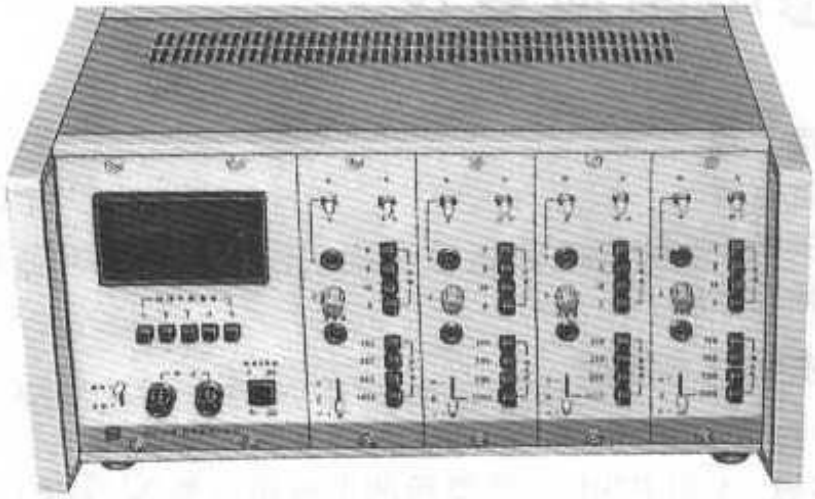
电　　源：220V，50Hz

□ 接线端子图



动态应变仪

YD-21 动态电阻应变仪



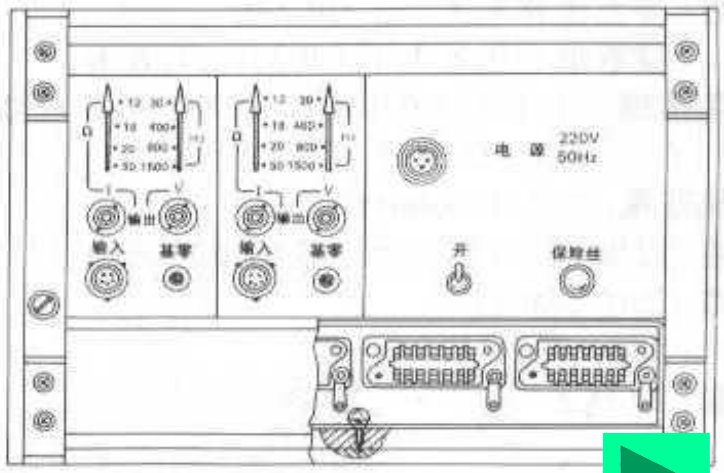
□ 特　点

- 交流电桥
- 电桥平衡状态数字显示
- 内设低通滤波器

□ 主要技术指标

量　　程：0～±20000με
测量线数：2、4、6 线
电桥电压：2V±10%，约 10kHz 正弦波
灵敏系数：k＝2.00
灵 敏 度：5V/200με(5kΩ 以上负载)
　　50mA/200με(12Ω 负载)
线性误差：不大于±0.5%
标定误差：不大于±0.5%±1με
衰减误差：不大于±1%±1με
频率响应误差：0～1500Hz，不大于±0.5dB
信 噪 比：不小于 40dB
电阻平衡范围：不小于 ±0.5%(K＝2.00，电阻应变片阻值＝120Ω)
电容平衡范围：不小于 20000pf
输出特性：0～±5V(5kΩ 以上负载)
　　0～±50mA(12Ω 负载)
　　0～±20mA(16Ω 负载)
工作环境：温度　0～40°C，相对湿度　30～85%
电　　源：220V，50Hz
外形尺寸及重量：2线　246×170×336(mm)，约 10kg
　　4线　354×170×336(mm)，约 13kg
　　6线　462×170×336(mm)，约 16kg

□ 接线端子图



YD-28 动态电阻应变仪

YD-28 动态电阻应变仪

□主要技术指标

量　　程: 0～±100000με

测量线数: 4.6线

电桥电压: DC 2V

灵敏系数: K＝2.00

灵 敏 度: 0.5V/100με

线性误差: 不大于±0.1%F·S

标定误差: 不大于标定值±0.5%

衰减误差: 不大于±0.5%F·S

频率响应误差: 0～2000Hz,不大于±0.5dB

信噪比: 不小于50dB

自动平衡范围: 不小于±1%(K＝2.00,电阻应变升阻值为120Ω)

自动平衡精度: 折合到输入端为±10με

输出特性: 0～±10V(负载5KΩ)

0～±50mA(负载200Ω)

□特点

- 直流电桥
- 自动平衡
- 内设低通滤波器



工作环境: 温度0～40°C,相对湿度30～85%

电　　源: 220V,50Hz

应变放大器

YF-1、2、3 应变放大器

□ 特 点

- 直流电桥
- 长导线补偿
- 内设低通滤波器
- YF－3还具有电桥自动平衡

□ 主要技术指标

量　　程：0～±100000$\mu\varepsilon$

测量线数：1线，6线，8线组合式

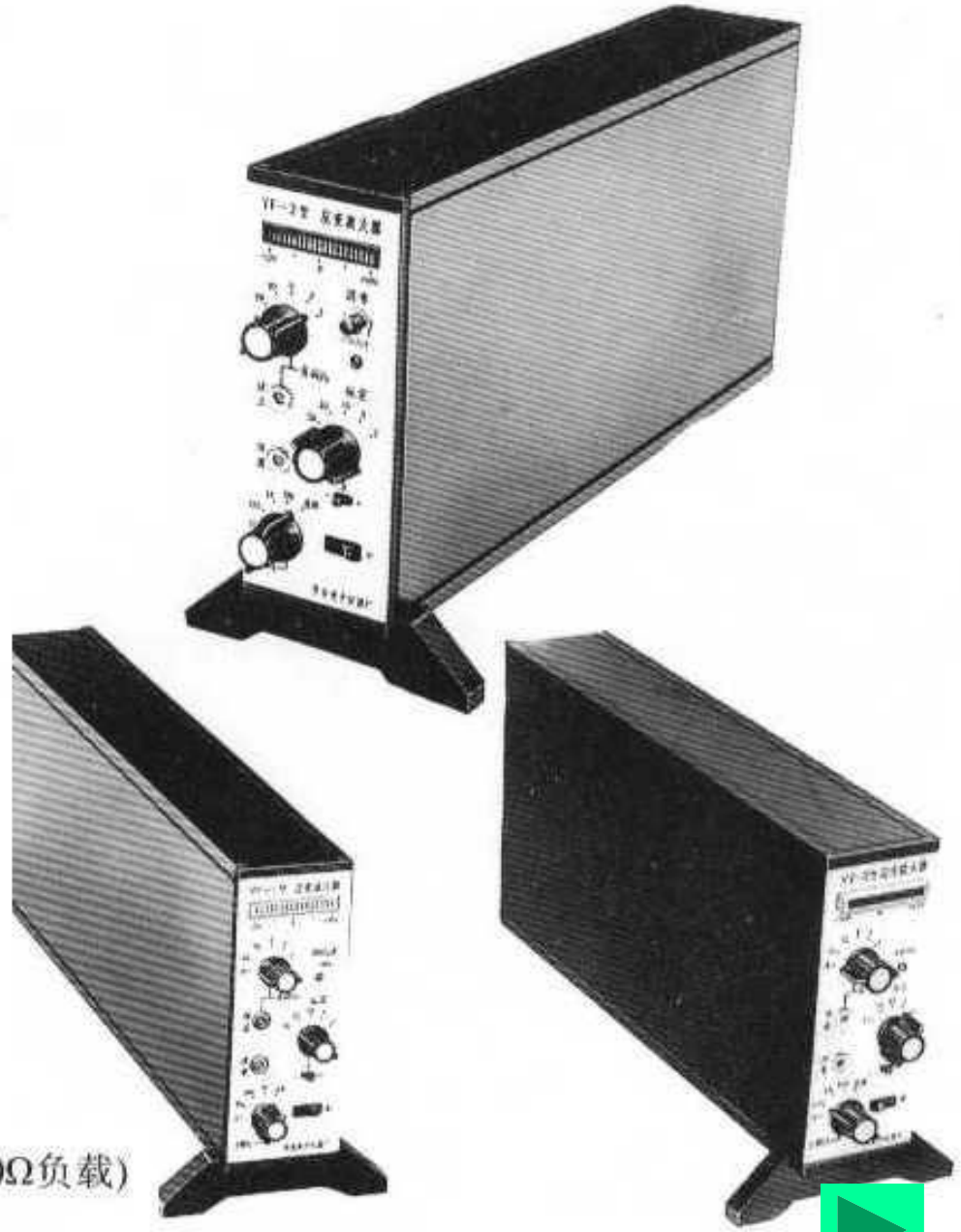
电桥电压：DC 1、2、5、10V

灵敏系数：K＝2.00

灵 敏 度：0.5V/100$\mu\varepsilon$(电桥电压2V，K＝2.00)

输入特性：±100mV(输入阻抗大于10MΩ)

输出特性：0～±10V(2KΩ负载)，0～±50mA(200Ω负载)



误　　差：

型　　号	线　　性	标　　定	衰　　减	频率响应
YF－1	≯±0.05%	≯±0.2%±2με	≯±0.1%	0～25KHz (-1/-3 dB)
YF－2	≯±0.1%	≯±0.5%±2με	≯±0.5%	0～50KHz (-1/-3 dB)
YF－3				

信 噪 比：>50dB (YF－1)
　　>45dB (YF－2、3)

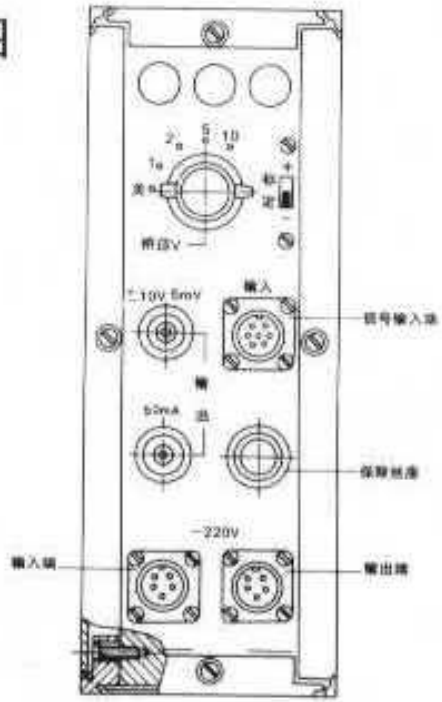
稳 定 性：

型　　号	零点漂移	读取值变化
YF－1	≯±0.1%/2h	≯±0.1%/2h
YF－2、3	≯±0.5%/2h	≯±0.5%/2h

电阻平衡范围：YF－1、2：≮±0.5%(K＝2.00，电阻应变片阻值＝120Ω)

YF－3：自动平衡，≮±1%±10με(K＝2.00，电阻应变片阻值＝120Ω，衰减×1，增益为2000，电桥电压2V)

□ 接线端子图



工作环境：温度 0～40°C，相对湿度 30～85%

电　　源：220V，50Hz

重　　量：约2～2.5kg

CS 系列电阻应变仪

★CS系列动态应变仪

●CS — 1信号适调放大器。特点：采用六线制，长线测量不需修正，电子自动平衡。

1、通道数：1、4、5、6。　2、供桥电源与阻值：60～1KΩ，2、4、6、8V恒压源。

3、桥路平衡：电子自动平衡2秒；平衡范围±1%（±5000微应变）。

4、灵敏度：1.2V/100微应变（Bv=4v）。　5、非线性小于±0.1%。

6、校准：±10微应变～9990微应变，误差小于±（0.5%±1微应变）

7、频率响应：DC～80KHz（±0.5dB），DC～150KHz（-3dB±1dB）

8、增益：0，1/20，1/10，1/5，1/2，1，误差小于±0.3%，档间设有可复盖的微调装置。

9、低通滤波器：10，100，300，1K，10K(Hz)，F，-3dB±1dB。

10、信噪比大于50dB。　11、电流输出：±50mA，电压输出±10Vp(5mA)。

12、供电方式：220V±10%　50Hz　13、单通道尺寸：320(D)×60(W)×131(H)。

●CS — 1C动态应变仪。特点：调零范围宽，增益调节范围大。

1、通道数：1、5、6。　2、供桥方式：阻值60～4KΩ，桥压：2、4、6、8V。

3、桥路平衡范围：手动、±5000微应变，±20000微应变。

4、增益：1/100，1/20，1/10，1/5，1/2，1，挡间设有可复盖的微调。

5、频响范围：DC～100KHz　-3dB。　6、电源：220V±10%　50Hz



●CS — 1C动态应变仪。特点：调零范围宽，增益调节范围大。

1、通道数：1、5、6。　　2、供桥方式：阻值60～4KΩ，桥压：2、4、6、8V。

3、桥路平衡范围：手动、±5000微应变，±20000微应变。

4、增益：1/100，1/20，1/10，1/5，1/2，1，挡间设有可复盖的微调。

5、频响范围：DC～100KHz　-3dB。　　6、电源：220V±10%　50Hz

●CS-2动态应变仪　特点：传统的载波式，阻容手动平衡调节动态应变仪，价格便宜，体积小，重量轻，灵敏度高。

1、通道数：6，8，10　　2、适应应变片阻值范围：60～1KΩ

3、电阻、电容调平衡　　4、灵敏度：50mV/1 με

5、线性：±0.1%　　6、电压输出：±5V（5mA）

7、校准：K=2.00 ±50、±100、±250、±500、±1000με，误差不大于±0.5%、±1με

8、增益：0，1/20，1/10，1/5，1/2,1,误差小于±0.5%,挡间设有可复盖的微调装置。

9、频带：DC～500Hz偏差不大于±5%

10、稳定性：零点漂移：≤1 με /2h　　温漂：≤0.5με /℃

灵敏度变化：小于0.05%/℃，0.1%/8h

11、信噪比：大于50dB　　12、电源：220V±10%，50Hz

CS 系列电阻应变仪

- **CS--1信号适调放大器。特点：采用六线制，长线测量不需修正，电子自动平衡。**



1、通道数：1、4、5、6。　2、供桥电源与阻值：60~1KΩ，2、4、6、8V恒压源。

3、桥路平衡：电子自动平衡2秒；平衡范围±1%（±5000微应变）。

4、灵敏度：1.2V/100微应变（Bv=4v）。　5、非线性小于0.1%。

6、校准：±10微应变~±9990微应变，误差小于±（0.5%±1微应变）

7、频率响应：DC~80KHz（±0.5dB），DC~150KHz（-3dB±1dB）

8、增益：0，1/20，1/10，1/5，1/2，1，误差小于±0.3%，档间设有可复盖的微调装置。

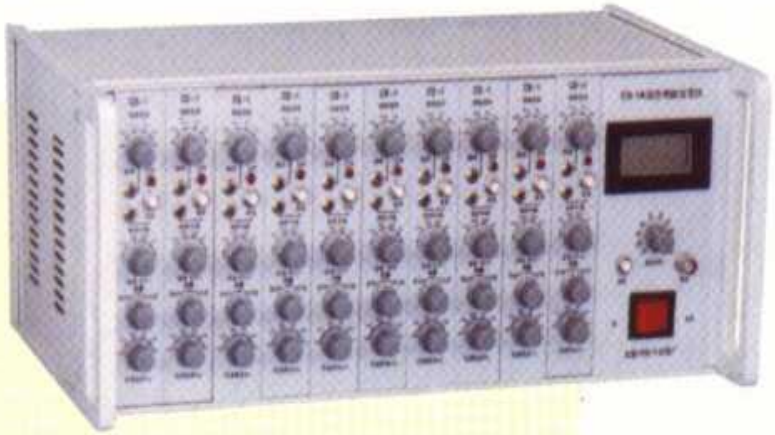
9、低通滤波器：10，100，300，1k，10K（Hz），F，-3dB±1dB。

10、信噪比大于50dB。　11、电流输出：±50mA，电压输出±10Vp（5mA）。

12、供电方式：220V±10% 50Hz　13、单通道尺寸：320（D）×60（W）×131（H）。

恒压源时，采用六线制连接，长线测量时校准值不需修正，用户未加专门要求一律以恒压源方式配置出厂。

CS 系列电阻应变仪



- **CS—1A适调放大器。特点：六线制，电子自动平衡、频带宽。**

1、测量通道数：4、6、8。

2、校准：±100、±200、±500、±1000、±2000微应变。

3、输出方法：电压输出±10Vp（5mA）。

4、电源：220V±10%　50Hz

5、外型尺寸：4通道D×W×H　320×240×170　重量：6.4Kg

6通道D×W×H　320×320×170　重量：7.3kg

8通道D×W×H　320×400×170　重量：7.9Kg

6、其余指标同于CS—1型对应指标。

- **CS—1B动态应变仪。**

特点：价格便宜、重量轻、六线制。

1、测量通道数：4、6、8。

2、手动平衡：±1%（±5000微应变）

3、其余指标同于CS—1A型对应指标。

- **CS—1C动态应变仪。特点：调零范围宽，增益调节范围大。**

1、通道数：1、5、6。

2、供桥方式：阻值60~4KΩ，桥压：2、4、6、8V。

3、桥路平衡范围：手动、±5000微应变，±20000微应变。

4、增益：1/100，1/20，1/10，1/5，1/2，1，挡间设有可复盖的微调。

5、频响范围：DC~100KHz　-3dB。　6、电源：220V±10%　50Hz

- **CS—1D动态应变仪。特点：频带宽：0~2MHz。其余技术指标同于CS—1A。**

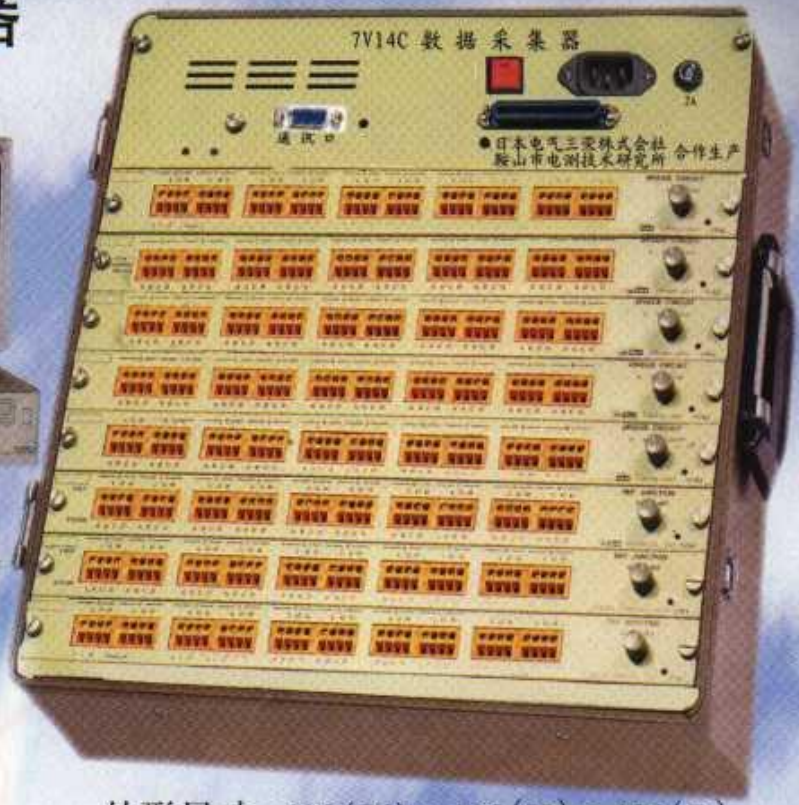
数据采集器

7V14C 便携式静态数据采集器

主要技术规格

测 点 数	最大 200CH，主机可容 80CH	
测量速度	10CH/s　　高精度：1με	
	40CH/s　　低精度：2με	
检测对象	量　　程	分 辨 率
应力　应变	0—±30000με	1με
	0—±300000με	10με
热电偶　R	0—1600℃	0.1℃
K	-200—1350℃	0.1℃
E	-200—1000℃	0.1℃
J	-200—1200℃	0.1℃
T	-250—400℃	0.1℃
电压　30mv	0—±30.000mv	1μv
300mv	0—±300.00mv	10μv
3v	0—±3000.0mv	100μv
10v	0—±10000mv	1mv
铂电阻		
pt100Ω	-50—200℃	0.01℃
JPT100Ω	-150—600℃	0.1℃





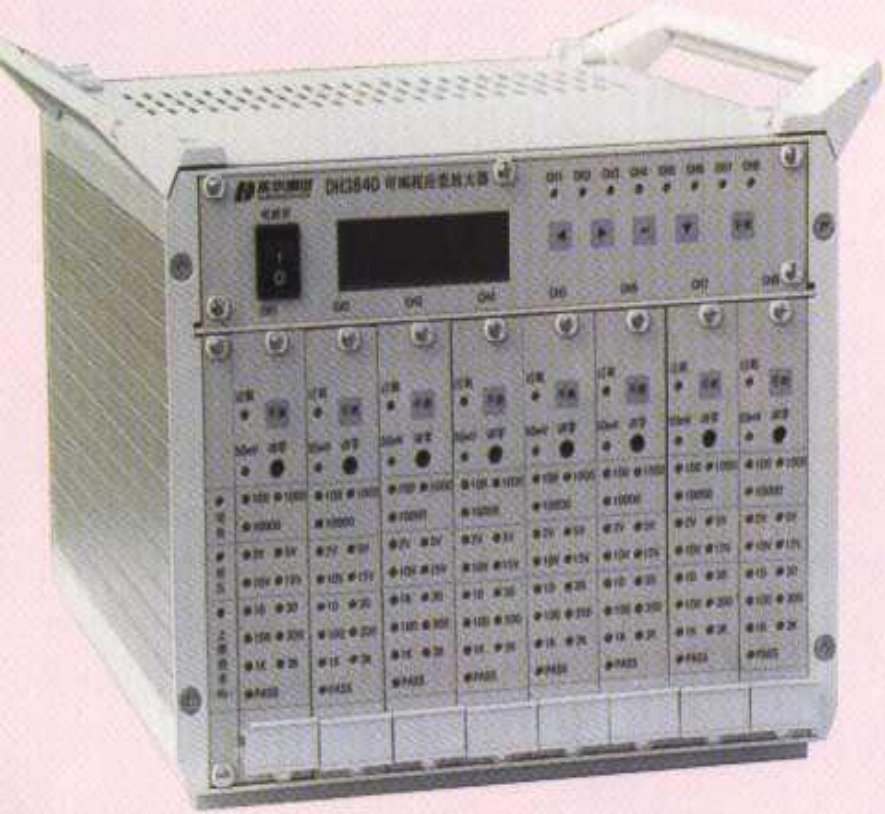
外形尺寸　432(W)×183(H)×432(D)

重　　量　8.5kg(除去扫描单元)

主要特点

(1)5762 应变扫描条可方便的使用公共补偿片功能。RS-232 标准接口。
(2)国内独家采用(桥路自动切换)消除热电势技术，实现无切换误差检测。
(3)采用“自动较零”“自动量程”技术，实现无漂移检测。
(4)确保长期监测零飘≤±1με(排除应变片本身漂移因素。)
(5)可配用 PC 机或便携式计算机。(6)32k bytes 内存，关机不丢数据。
(7)提供 Log100 可自编程软件和 7VLog 软件(8)采用九十年代最先进的进口切换部件。

DH3840 可编程应变放大器

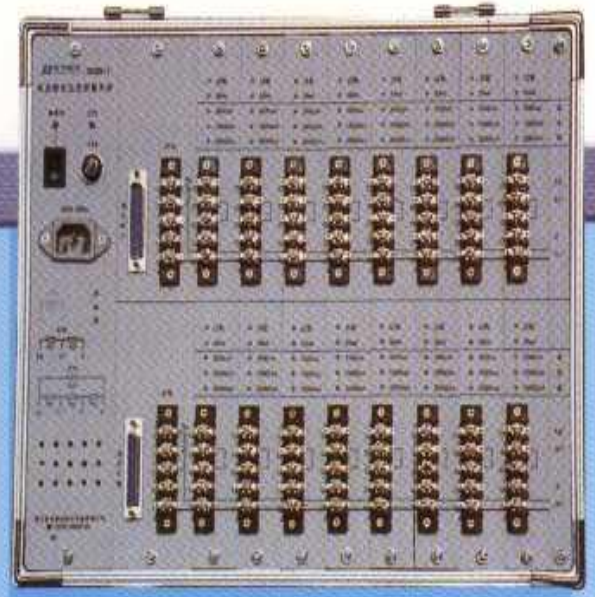


特点:

1. 直流供桥，性能稳定、抗干扰能力强;
2. 16 位 D/A 转换器控制自动平衡;
3. 所有参数均可面板手控和计算机程序控制;
4. 四线制桥压，输入电缆可达 1km，不影响测试精度;
5. 进口机箱，结构合理。

技术指标:

1. 通过计算机 RS-232C 串口和放大器通讯;
2. 测试通道数：单通道测控器和八通道应变放大器组合;
3. 供桥电压：2V、5V、10V、15V 分档切换;
4. 增益换档：100、1000、10000 三档分档切换;
5. 增益准确度：0.5%(预热 1 小时后测量);
6. 频带宽度;：DC ~ 30KHz(+0.5db ~ -3db);
7. 输入噪声：不大于 $3\mu V_{RMS}$;
8. 共模抑制(CMR)：不小于 100dB;
9. 时间漂移：小于 3μV／小时(折算至输入端);
10. 滤波器上限频率：10、30、100、300、1K、3K(Hz) 分档切换;
11. 滤波器阻带衰减：-18dB/oct;
12. 外形尺寸：177mm × 235mm × 317mm(高 × 宽 × 深)(八通道)。



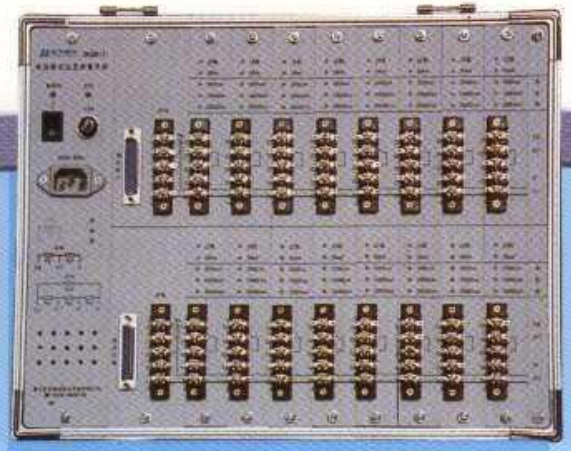
DH3817 高速静态应变测试系统

硬件模块化设计，中文 Win95/98 环境下 32 位软件，便携式多通道测试系统。完成对变化缓慢（准静态）的应变计、桥式传感器及热电偶的输出信号进行适调、记录和处理。

特点:

1. 每通道独立的桥压、放大器、自动平衡电路和 A/D 转换器，抗干扰能力强;
2. 内置标准电阻，全桥、半桥、1/4 桥(公用补偿片)连接方便、可靠;
3. 任选两通道设置为 X-Y 记录仪;
4. 通过与笔记本电脑并行口进行高速动态数据通讯，构成了便携式测试系统，方便地应用于野外测试;
5. 所有数据可转换为与 Word 兼容的文本格式;
6. 生成图形文件 (.BMP) 供用户在自定义的报告中调用;
7. 提供了频域、时域及幅值域处理软件选件;
8. 提供了与铂薄膜电阻 (如 Rt100) 相配合的硬件和软件环境选件。

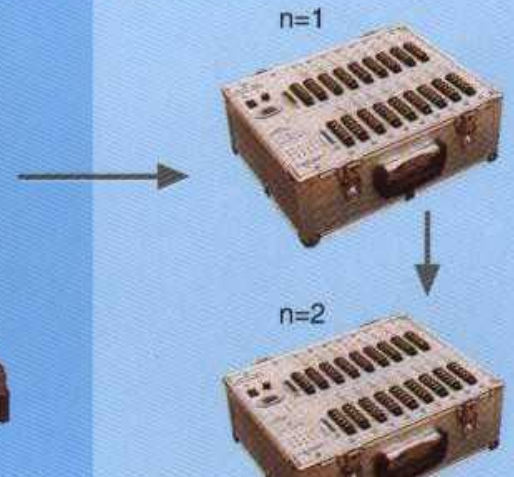
DH3817 高速静态应变测试系统

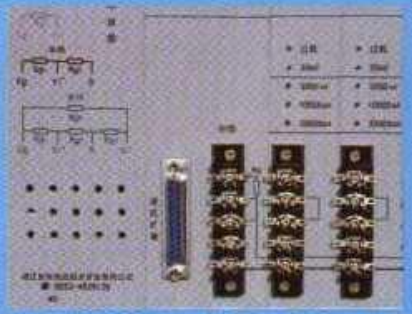


技术指标:

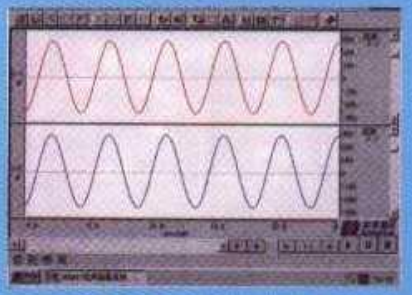
1. 测试点数: 每台计算机可控制 16 台数据采集箱;
   每台数据采集箱可测 16 点;
2. 采样速率: 每测点 1、2、5、10、20、50(Hz);
3. 满度值: ± 3000με、± 10000με、± 30000με;
4. 分辨率: 1με;
5. 系统不确定度: 小于 0.5%;
6. 输入漂移: 小于 4με/2 小时;
7. 自动平衡范围: 应变计阻值的 ± 1%;
8. 外形尺寸: 370mm × 280mm × 179mm(长 × 宽 × 高)便携机箱。



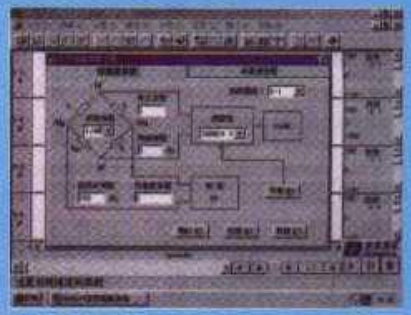




内置标准电阻，全桥、半桥、1/4桥(公用补偿片)连接方便、可靠



用图形直接显示采样时间和应变量之间的对应关系



输入修正参数，直接显示应变应力值或物理量

重点内容

- 交流载波式应变仪的工作原理 (常用)
- 电阻应变测试仪器的种类
- 动态应变仪组成及功能

建议

- 培养仪器设备研发能力
- 学习自动控制、精密仪器、信号处理、电子电路等课程
- 研制世界一流的国产应变仪器

第五章结束

